

## 01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

**Farmakologie** je věda o léčivech a jejich působení na organismus. Dělí se na **farmakokinetiku** (co dělá tělo s lékem — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece) a **farmakodynamiku** (co dělá lék s tělem — mechanismus a účinek). Navazuje farmakoterapie, toxikologie a farmakovigilance. **Léčivá látka** je nositel účinku; s pomocnými látkami tvoří **lékovou formu** a výsledkem je **léčivý přípravek**. **Zdroje**: rostliny (alkaloidy — morfin, atropin; glykosidy — digoxin), živočichové (heparin, inzulin), mikroorganismy (peniciliny), minerály, dnes především **chemická syntéza** a **biotechnologie** (rekombinantní bílkoviny, monoklonální protilátky). **Názvy** jsou tři: chemický (vzorec), **generický** (nechráněný — ibuprofen; tímhle se mluví odborně) a firemní (chráněný — Brufen). **Lékopis** je závazný soubor požadavků na jakost léčiv a jejich zkoušení; český vychází z evropského. Látka v něm uvedená je **oficiální**, přípravek připravený v lékárně je **magistraliter**, hromadně vyráběný je **HVLP**.

## 04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Vývoj léčiva jde po stupních a každý odpovídá na jinou otázku. **Preklinika** probíhá *in vitro* a na zvířatech: farmakodynamika, kinetika, **toxicita** (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita. **Klinické hodnocení** má čtyři fáze. **I.** desítky **zdravých** dobrovolníků — bezpečnost, snášenlivost a chování látky v těle. **II.** stovky **nemocných** — zabírá to a v jaké dávce. **III.** tisíce nemocných — **srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem**; na jejím základě se registruje. **IV.** po uvedení na trh — sledování v běžné populaci. **Zásady studie**: randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojité), kontrolní skupina, předem daný cíl, informovaný souhlas a souhlas etické komise. **Proč se vzácné nežádoucí účinky objeví až ve fázi IV**: účinek, který postihne jednoho z deseti tisíc, nemá ve studii o tisících pacientů šanci vyjít najevo. Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá **bioekvivalenci**, tedy shodný průběh hladin s originálem. **Preklinika sama nestačí**: zvíře nemá stejný metabolismus ani stejné receptory, proto se řada účinků a nežádoucích reakcí objeví teprve u člověka. Proto se fáze I zahajuje **mikrodávkami s pomalou eskalací** a proto je celý vývoj tak dlouhý — od objevu k registraci zpravidla **10–15 let**.

## 07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

**Parenterální** znamená mimo trávicí trakt. Přípravek obchází přirozené bariéry, proto musí být **sterilní**, **aprogenní**, **izotonický**, **izohydrický** a **bez mechanických nečistot**. **Formy**: injekce (roztok, suspenze, emulze), infuze, implantáty a depotní přípravky. **Suspenze se nikdy nepodává i.v.** — hrozí embolizace. **Rychlost účinku sleduje prokvení**: i.v. okamžitě a se 100% dostupností, i.m. rychle, s.c. pomaleji, depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce. **Výhody**: jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí. **Nevýhody**: bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a **nevratnost podání**. **Dermatologika**: mast (tucný základ, největší průnik, na suchou kůži), krém (voda i tuk), gel (vodný, chladí), pasta, zásypan, roztok, náplast. Průnik zvyšuje okluze. **Lokální kortikoidy** dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie, na obličej patří jen slabé a krátce. **Volba základu se řídí stavem kůže**: na mokravající zánět vodné a chladivé formy, na suchou a zrohovatělou kůži masti. **Transdermální náplast** obchází játra a udrží stálou hladinu po dny (fentanyl, nikotin, estrogeny) — po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.

## 010 Přechemod látek biologickými membránami

Membrána je **tuková stěna**, proto přes ni prostou difuzí projde jen látka **lipofilní** a **nenabitá**; nabitá (ionizovaná) forma neprojde. **Mechanismy přestupu: prostá difuze** — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; **facilitovaná difuze** — přenašečem, po spádu, satureovatelná; **aktivní transport** — proti spádu, spotřebuje ATP (např. **P-glykoprotein**, který léky aktivně vypuzuje z buňky); dále filtrace póry a pinocytóza. **Co rozhoduje**: rozpustnost v tucích, velikost molekuly, koncentrační spád a **ionizace**, tedy poměr pKa látky k pH prostředí. **Iontová past**: látka projde membránou v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH ionizuje a **zpět už neprojde** — hromadí se. Vysvětluje, proč lokální anestetikum nezabírá v kyselém zánětlivém prostředí, proč alkalizace moči urychlí vyloučení salicylátů a proč laktulóza uvězní amoniak ve střevě. **Bariéry**: hematoencefalická (těsné spoje + P-glykoprotein), placentární (propustnější, než se čeká), krev–varle, krev–sítěnice. Zánět bariéry zproprstní.

## 02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Základním předpisem je **zákon o léčivech 378/2007 Sb.** [ověřit dle skript]. Kategorii určuje **mechanismus účinku, ne složení**. **Léčivý přípravek** působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky. Musí před registrací **prokázat účinnost, bezpečnost a jakost**; registruje SÚKL národně nebo **EMA** centralizovaně. Smí deklarovat léčbu nemoci a podléhá povinnému hlášení nežádoucích účinků (farmakovigilance). **Doplňek stravy** je právně **potravin**a: účinnost dokládat nemusí, stačí ohlášení, dozor má SZPI a **nesmí tvrdit, že léčí**. Pacient ten rozdíl nevidí, proto se na doplňky ptáme cíleně — mají reálné interakce. **Zdravotnický prostředek** působí **fyzikálně** (výplň, implantát, obvaz), posuzuje se shoda a riziková třída. **Výdej**: vázaný na předpis, s omezením (odbornost), volně prodejný (OTC); omamné a psychotropní látky na **recept s modrým pruhem**. **Regulační orgány**: SÚKL registruje léčiva, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny, povoluje klinická hodnocení a vede farmakovigilanci; **EMA** vede centralizovanou registraci po celou EU; **Ministerstvo zdravotnictví** vydává vyhlášky a **SZPI** dozoruje doplňky stravy. Klinické hodnocení musí navíc schválit **etická komise**.

## 05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Cesta podání se volí podle toho, kde má lék působit, jak rychle a co pacient zvládne. Hlavní rozdíl není v rychlosti, ale v tom, **zda lék projde játry**. **Enterální: perorálně** — pohodlně, levně, bezpečně, ale pomalejší, kolísavé a zatížené **first-pass efektem**; **sublinguálně** — vstřebání rovnou do systémového oběhu, **obchází játra**, proto nitroglycerin; **rektálně** — funguje při zvracení a u dětí, játra obchází jen částečně. **Parenterální: i.v.** — okamžitý účinek a **100% biologická dostupnost**, ale podané se nedá vzít zpět; i.m. rychle; s.c. pomalejší (inzulin, hepariny); dále intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně. Vyžadují sterilitu a personál. **Ostatní**: inhalačně, na kůži a sliznice, transdermální náplast (nejpomalejší, účinek dny). **Pozor**: „místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — oční, nosní i inhalační formy se vstřebávají. **Biologická dostupnost (F)** je podíl dávky, který se dostane do systémového oběhu nezměněný: i.v. má z definice **F = 100 %**, u ostatních cest je nižší. Perorální dostupnost snižuje **neúplné vstřebání a first-pass metabolismus** ve střevní stěně a v játrech — proto se stejná látka podává perorálně v mnohonásobně vyšší dávce než nitrožilně.

## 08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

Společné pravidlo: **místní podání neznamená jen místní účinek** — všechny tyto formy se vstřebávají a mohou působit celkově. **Oční** (kapy, masti, gely) musí být sterilní a izotonické, po otevření mají omezenou dobu použitelnosti. **Timolol z kapek** vyvolá bradykardii a bronchospazmus; vstřebání sniží stisknutí vnitřního koutku po nakapání. **Nosní**: dekongescencia (xylometazolin) jen **5–7 dní**, jinak vzniká *rhinitis medicamentosa*; nosní cestou se podává i desmopresin či sumatriptan k celkovému účinku. **Ušní** kapy se nesmí podat při perforaci bubínku. **Inhalanda**: aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Rozhoduje **technika inhalace**; nástavec zlepší depozici a sníží nežádoucí účinky (inhalační kortikoid jinak vyvolá orální kandidózu a chrapot). **Rektalia** (čípky, rektální roztoky) obcházejí játra jen z dolní části konečníku, takže first-pass efekt obcházejí neúplně a vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí — například diazepam u křečí. **Vaginalia** (globule, krémy, kroužky) slouží hlavně k místní léčbě (antimykotika, estrogeny), ale i odsud se látka částečně vstřebává.

## 011 Základní farmakokinetické parametry a procesy

Farmakokinetika popisuje osud léčiva v těle zkratkou **ADME**: **absorpce** (vstup do krve), **distribuce** (rozvod do tkání), **metabolismus** (přeměna, hlavně v játrech) a **exkrece** (vyloučení, hlavně ledvinami). Metabolismus a exkrece se dohromady označují jako **eliminace**. Děje probíhají současně, ne po sobě. **Parametry**: **F** — **biologická dostupnost** (podíl dávky, který se dostal nezměněný do systémového oběhu; i.v. = 100 %); **Vd** — **distribuční objem** (zdánlivý, poměr dávky a plazmatické koncentrace); **CL** — **clearance** (objem krve očištěný za čas); t½ — **biologický poločas**; AUC (plocha pod křivkou = celková expozice); Cmax a tmax. **Vztahy**: poločas závisí na clearance i na distribučním objemu — velký Vd poločas prodlouží, i když clearance je dobrá. **Ustálený stav (steady state) nastane za 4–5 poločasů** a stejně dlouho trvá, než je lék po vyzazení prakticky pryč; zrychlí ho lze jen nasyčovací dávkou. Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem; farmakodynamika = co lék dělá s tělem.

## 03 Předepisování léčivých přípravků

**Recept je právní dokument** s odpovědností dvou lidí: lékaře za to, co předepsal, a lékárníka za to, co vydal. Standardem je **eRecept** — lékař ho vystaví do centrálního úložiště a pacient dostane identifikátor; listinný recept zůstává pro výpadky systému. **Náležitosti**: identifikace pacienta (jméno, číslo pojistěnce) · léčivo — název, síla, léková forma a množství · **dávkování** a **způsob podání** (signatura, D.S.) · identifikace lékaře a pracoviště s podpisem a razítkem · datum vystavení. **Platnost** běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [ověřit dle skript]. **Opakovací recept** uvádí počet opakování. **Modrý pruh** je vyhrazen omamným a psychotropním látkám a má přísnější evidenci. **Magistraliter** předpis má stavbu Rp. — složení — M.f. (misce fiat) — D.S. Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita a kojení, funkce jater a ledvin a všechny ostatní užívané léky včetně volně prodejných. **Generická substituce** — lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou účinnou látkou, silou a lékovou formou, pokud to lékař nezakázal a pacient souhlasí. **Nejčastější chyby**: chybějící síla nebo dávkování, záměna podobně znějících názvů a předepsání léku, který interaguje se stávající medikací.

## 06 Lékové formy — perorální a orální

**Perorální** forma se polyká a působí až po vstřebání ze střeva; **orální** zůstává v ústech (*per os* = skrz ústa, *oralis* = ústní). **Perorální formy**: tablety, potahované tablety, tobolky, granulóty, sirupy, suspenze, kapy. **Enterosolventní obal** projde žaludkem a rozpadne se až ve střevě (chrání látku před kyselinou nebo žaludek před látkou). **Retardované formy** (SR, ZOK) uvolňují látku postupně a umožní dávkování 1× denně. **Ani jednu z nich nelze dřít** — drcením se uvolní celá dávka najednou nebo se látka zničí. **Orální formy**: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely. **Sublinguálně** a **bukálně** se látka vstřebá rovnou do krve a **obejde first-pass efekt** — nitroglycerin, buprenorfin. **Pomocné látky** (plniva, pojiva, kluzné látky, rozvolňovačla, barviva, sladidla) nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergie a **cukr v sirupech** je při dlouhodobé léčbě rizikový. **Rozpad a rozpuštění** předchází vstřebání — tvrdá tableta se nejprve rozpadne na granulát a ten se rozpustí; teprve rozpustěná látka se vstřebává, proto je u málo rozpustných léčiv rychlost rozpouštění krokem určujícím rychlost účinku. **Šumivé a orodispergovatelné tablety** ho urychlují.

## 09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

**Compliance** je míra, do jaké pacient dodržuje pokyny (pasivní pojetí); **adherence** je dodržování dohodnutého plánu, na kterém se pacient podílel; **perzistence** je, jak dlouho u léčby vydrží; **konkordance** je společně rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spolupodpovědnost. **Nejčastější příčina selhání léčby není špatný lék, ale nebraný lék**. Adherenci snižuje: nemoc, která nebolí (hypertenze, osteoporóza), složitý režim a mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení a nedůvěra. Zlepší ji fixní kombinace, dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola. **Placebo**: očekávání zlepšení vede k **měřitelnému** zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není to „vymyšlený“ efekt a zesiluje účinek každého skutečného léku. **Nocebo**: očekávání škody vyvolá potíže — vzniká z přibílového letáku i z neopatrné věty a stojí za častým vyzazením statinů a antidepressiv. Formulace lékaře je proto účinná látka s vlastní dávkou.

## 012 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Rozdíl je v tom, co se za jednotku času eliminuje. **Kinetika prvního řádu** platí pro naprostou většinu léčiv: odbourává se konstantní podíl (například polovina za hodinu), protože enzymy mají kapacitní rezervu. Pokles je exponenciální, má smysl mluvit o **poločasu** a dávkování je předvídatelné. **Kinetika nultého řádu** nastává, když je enzym **nasyčený**: odbourává se konstantní **množství** za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a **poločas ztrácí smysl**. Chová se tak **ethanol** (řádově 0,1–0,15 % za hodinu), **fenytoin**, salicyláty ve vysoké dávce a částečně theofylin. **Saturační (Michaelisova–Mentenové) kinetika** je přechod mezi oběma: dokud je enzym volný, jde o první řád; po jeho zahlcení o nultý. **Klinický důsledek**: u fenytoinu stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma (nystagmus, ataxie, zmatenost), proto se u něj **měří hladiny**. Stejně tak nelze u ethanolu počítat „za dva poločasy bude polovina“.

## 013 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

**Absorpce** je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu. Ovlivňuje ji léková forma (roztok se vstřebá rychleji než tableta), jídlo, pH a motilita žaludku, prokrvení a **chelatace** (mléko, antacida a železo znemožní vstřebání tetracyklinů a chinolonů). **Batemanova funkce** popisuje průběh plazmatické koncentrace po jednorázovém perorálním podání jako výsledek dvou současných dějů — vstřebávání a eliminace. **Vrchol křivky (Cmax) není konec vstřebávání**, ale okamžik, kdy se rychlost vstřebávání a eliminace vyrovnají; **tmax** je čas do vrcholu a závisí hlavně na rychlosti vstřebávání. **Biologická dostupnost F** je podíl dávky, který se dostal do oběhu nezměněný. Z definice je i.v. = **100 %**; perorálně ji snižuje rozklad v žaludku, špatné vstřebání a hlavně **first-pass efekt**. Počítá se z poměru AUC po perorálním a nitrožilním podání. **AUC** vyjadřuje celkovou expozici organismu. Na AUC a Cmax stojí posuzování **bioekvivalence generik** — nemusí jít o identickou tabletu, ale o srovnatelnou expozici.

## 016 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Cílem dávkovacího režimu je udržet koncentraci v terapeutickém rozmezí. **Nasycovací dávka** naplní distribuční prostor naráz a řídí se **distribučním objemem**; používá se tam, kde nelze čekat 4–5 poločasů (digoxin, amiodaron, některá antibiotika). **Udržovací dávka** nahrazuje jen to, co se eliminovalo, a řídí se **clearance**. **Ustálený stav** nastane vždy za 4–5 poločasů bez ohledu na velikost udržovací dávky — ta určuje jen výši hladiny. **Kumulace** nastane, když se léčivo podává rychleji, než stačí eliminace; **kumulační index** udává, kolikanásobně hladina vzroste proti jedné dávce. Riziko roste při selhání ledvin a jater a je nebezpečné u léčiv s úzkým oknem (digoxin, lithium, aminoglykosidy). **Dávkovací interval** se odvozuje od poločasu; kratší interval znamená menší kolísání, ale horší spolupráci pacienta — řeší to retardované formy. **Terapeutické monitorování (TDM)** se dělá u léčiv s úzkým oknem a nejasným vztahem dávky a účinku: digoxin, lithium, theofylin, fenytoin, vankomycin, aminoglykosidy. Odebírá se v přesně daném čase, obvykle údolní hladina.

## 019 Inhibice a indukce enzymů léčivý, klinický význam

Nejvýznamnější lékové interakce probíhají na **cytochromu P450**. **Inhibice** je brzda a nastupuje prakticky **ihned**: enzym přestane pracovat, hladina druhého léčiva **stoupne** a hrozí **předávkování**. Silné inhibitory: **makrolidy** (erythromycin, klarithromycin — ne azithromycin), **azolová antimykotika**, **ritonavir**, amiodaron, verapamil a **grapefruit**. **Indukce** je plyn s pomalým rozjezdem: enzymu se musí vytvořit více, takže efekt naskakuje **dny až týdny**. Hladina druhého léčiva **klesne** a hrozí **selhání léčby**. Silné induktory: **rifampicin**, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, **třezalka tečkovaná**, chronicky alkohol (CYP2E1) a **kouření** (CYP1A2). **Nebezpečný je i konec indukce** — enzymy se odbourávají týdny, takže po vysazení induktoru hladina druhého léku vyskočí. Když kuřák přestane kouřit, stoupne mu theofylin, olanzapin i klozapin. **Typické dvojice**: rifampicin či třezalka × hormonální antikoncepce (selhání), klarithromycin × statin (rabdomyolýza), azol × warfarin (krvácení). **U proléčiva působí inhibitor obráceně** — zabrání vzniku účinné látky (omeprazol × klopidogrel).

## 022 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

**Receptor** je makromolekula, která rozpozná ligand a převede vazbu na buněčnou odpověď. Rychlost odpovědi určuje typ receptoru. **Ionotropní** receptor je sám iontovým kanálem a reaguje v **milisekundách** — nikotinový, GABA-A, NMDA. **Metabotropní** receptor spáření se s **G-proteinem** reaguje v sekundách — muskarinový, adrenergní, opioidní, histaminový. **Receptor s enzymovou aktivitou** (inzulinový, receptory růstových faktorů) reaguje v minutách. **Nitrobněčný** receptor mění **přepis genů**, a proto působí až za **hodiny** — kortikoidy, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony. Z toho plyne, proč adrenalin anafylaxi zvrátí během minuty, zatímco kortikoid ne. **Typy ligandů**: agonista (plná odpověď), **parciální agonista** (má strop — buprenorfin, aripiprazol), antagonistin (blokuje bez vlastní odpovědi), inverzní agonista. **Kompetitivní** antagonistista soutěží o stejné místo a **lze ho překonat vyšší dávkou agonisty** (naloxon × morfin); **nekompetitivní** nebo ireverzibilní překonat nelze (aspirin na cyklooxygenázu). **Regulace**: nadbytek podnětu vede k **down-regulaci** (tolerance), blokáda k **up-regulaci** — proto se betablokatory nevysazují náhle.

## 014 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

**Distribuce** je rozvod léčiva z krve do tkání. Závisí na prokrvení orgánů, lipofilitě látky, bariérách a **vazbě na plazmatické bílkoviny**. **Vazba na bílkoviny**: kyselá léčiva se vážou na **albumin** (warfarin, NSA, fenytoin), zásaditá na **orosomukoid**. **Vázaná frakce je neúčinná** — je to sklad; **působí, metabolizuje se a vylučuje jen frakce volná**. Při nízkém albuminu (senior, cirhóza, nefrotický syndrom, popáleniny) volné frakce přibude a při „normální“ dávce hrozí předávkování. Vytěsněním z vazby se vysvětlují interakce (NSA × warfarin). **Distribuční objem Vd** je zdánlivá veličina — poměr dávky k plazmatické koncentraci, ne skutečný objem. Malý Vd znamená, že lék zůstává v krvi (heparin); **velký Vd** znamená uložení ve tkáních (digoxin) a dialýzou se takový lék nedostane ven. **Redistribuce**: léčivo nejdříve zasytí dobře prokrvený mozek a pak se přelije do svalů a tuku. Tím končí účinek **thiopentalu** — ne odbouráním. Po opakovaných dávkách se tkáně nasytí a probouzení trvá hodiny.

## 017 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

**Biotransformace** mění lipofilní látku na hydrofilní, aby ji bylo možné vyloučit. Probíhá hlavně v **játrech** (hladké endoplazmatické retikulum), dále ve střevní stěně, plicích, ledvinách a plazmě (esterázy). **Fáze I — funkcionalizace**: oxidace, redukce, hydrolyza, převážně systémem **cytochromu P450** (nejvýznamnější **CYP3A4**, dále 2D6, 2C9, 2C19, 1A2). Zavede nebo odhalí reaktivní skupinu. Produkt může být **účinnější nebo toxictější** než výchozí látka. **Fáze II — konjugace**: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, konjugace s glutathionem. Připojí velkou polární skupinu, produkt je zpravidla neúčinný a snadno vyloučitelný. **Proléčiva** se podávají neúčinná a aktivuje je až metabolismus: kodein na morfin (CYP2D6), klopidogrel (CYP2C19), enalapril, cyklofosamid, levodopa, aciklovir. U pomalého metabolizátora proléčivo nezabere. **Příklad obojího**: paracetamol se z 90 % konjuguje, ale asi 10 % jde přes CYP2E1 na toxický **NAPQI**, který zneškodní glutathion. Při předávkování se konjugace nasytí, glutathion se vyčerpá a vzniká jaterní nekróza; antidotem je **N-acetylcystein**.

## 020 Vylučování léčiv renální a extrarenální

Hlavní cestou je **ledvina** a uplatňují se v ní tři děje. **Glomerulární filtrace** propustí jen **volnou frakci** a řídí se glomerulární filtrací. **Tubulární sekrece** je aktivní děj s přenašeči pro kyseliny a zásady; přenašeče se dají obsadit (probenecid zpomalí vylučování penicilinu). **Tubulární resorpce** vrací látku zpět, ale jen v **nenabité** formě. Toho se využívá: **alkalizace moči** udrží kyselé léčivo v ionizované podobě, takže se nevstřebá zpět a rychleji odejde — u otravy salicyláty a barbituráty (iontová past). **Extrarenální cesty**: **žluči a stolici** — část léčiva se ve střevě dekonjuguje a vstřebá zpět (**enterohepatální oběh**), což prodlužuje účinek; **plicemi** (inhalační anestetika, ethanol); **mlékem** — mírně kyselé mléko zachytí zásaditá léčiva; dále slinami, potem a vlasy (toxikologický průkaz). **Při renální insuficienci** se léčiva vylučovaná ledvinami kumulují — dávka se redukuje nebo prodlouží interval podle odhadu glomerulární filtrace. Týká se digoxinu, aminoglykosidů, lithia, metforminu a přímých antikoagancií.

## 023 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

Vztah dávky a účinku popisuje sigmoidní křivka. **ED50** je dávka účinná u poloviny jedinců, **TD50** toxická a **LD50** letální. **Terapeutický index = TD50 / ED50** — čím vyšší, tím bezpečnější léčivo. **Terapeutické okno** je rozmezí mezi minimální účinnou a toxicovou koncentrací. **Účinnost** (efficacy) je maximální dosažitelný účinek, **potence** velikost dávky, která je k němu potřeba — vysoká potence neznamená vysokou účinnost. **Léčiva s úzkým oknem**, u nichž se **měří plazmatické hladiny**: digoxin, lithium, warfarin, theofylin, fenytoin, aminoglykosidy, vankomycin, cytostatika, imunosupresiva. **Hodnocení přínosu**: **NNT** je počet pacientů, které je třeba léčit, aby měl jeden prospěch (čím nižší, tím lépe), **NNH** počet, než jeden utrpí škodu (čím vyšší, tím lépe). Absolutní snížení rizika je informativnější než relativní, které vždy zní působivěji. Poměr přínosu a rizika se posuzuje vždy podle závažnosti nemoci — u banálních chorob se toleruje minimální riziko, u onkologii velké.

## 015 Eliminace, poločas, fáze α a β, eliminační konstanta, clearance

**Eliminace** = metabolismus + exkrece. Po nitrožilním podání má křivka poklesu dvě fáze. **Fáze α (distribuční)** je rychlý pokles daný tím, že se léčivo **přestěhovalo do tkání**, nikoli odbouralo — právě jí končí účinek thiopentalu. **Fáze β (eliminační)** je pomalejší pokles, při kterém se léčivo skutečně metabolizuje a vylučuje; z ní se počítá poločas. **Biologický poločas t½** je doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. Za **4–5 poločasy** je léčivo prakticky vyloučeno a stejně dlouho trvá dosažení ustáleného stavu. Poločas závisí na clearance i na distribučním objemu: **t½ = 0,693 × Vd / CL**. **Clearance** je objem krve zcela očištěný od látky za jednotku času; celková se skládá z jaterní, renální a ostatní. **Eliminační konstanta ke = CL / Vd**. **Poločas prodlužuje** selhání jater a ledvin, vysoký věk, nízký srdeční výdej, inhibice enzymů a velký distribuční objem. U léčiv s úzkým terapeutickým oknem se proto sledují plazmatické hladiny.

## 018 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Játra jsou hlavním orgánem biotransformace a zároveň branou, kterou musí projít všechno, co se vstřebá ze střeva. **First-pass efekt** je ztráta léčiva při prvním průchodu střevní stěnou a játry ještě před vstupem do systémového oběhu. Výrazně snižuje biologickou dostupnost — u nitroglycerinu, morfinu, propranololu, lidokainu, verapamilu nebo testosteronu až na jednotky procent. **Obcházejí ho** cesty sublingvální, i.v., i.m., s.c. a transdermální; rektální jen částečně (dolní část konečniku ano, horní ne). **Jaterní clearance**: u léčiv s vysokou extrakcí ji určuje **přtok játry** — proto při srdečním selhání nebo šoku jejich hladina stoupá. U léčiv s nízkou extrakcí rozhoduje **enzymová kapacita a volná frakce** — proto je méně indukce, inhibice a nízký albumin. **Pacient s jaterním postižením**: klesá metabolická kapacita (kumulace), klesá albumin (vyšší volná frakce), portosystémové zkraty obcházejí first-pass a prudce zvyšují hladinu, klesá tvorba koagulačních faktorů (krvácivost). Paracetamol se podává v redukované dávce, nesteroidním antirevmatikům se vyhýbáme.

## 021 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Léčivo může působit **specificky** nebo **nespecificky**. **Specifický účinek** je vázán na konkrétní cílovou strukturu a stačí k němu malé dávky. Cíle jsou čtyři: **receptor** (agonista, antagonist, parciální agonista), **enzym** (statiny na HMG-CoA reduktázu, ACE inhibitory, NSA na cyklooxygenázu), **iontový kanál** (lokální anestetika na sodíkový kanál, blokátory kalciových kanálů) a **přenašeč či pumpa** (SSRI, glifloziny, omeprazol na H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPázu). **Nespecifický účinek** je fyzikálně-chemický, bez cílové struktury, a potřebuje velké dávky: antacida (neutralizace), osmotická laxativa a diuretika, aktivní uhlí (adsorpce), dezinficiencia, chelátory. **Podle výsledku léčby** se rozlišuje léčba **kauzální** (odstraní příčinu — antibiotikum, antidotum), **symptomatická** (uleví od projevu — analgetikum), **substituční** (nahradí chybějící — inzulin, levothyroxin) a **profylaktická**. **Afinita** je pevnost vazby, **vnitřní aktivita** schopnost vyvolat odpověď, **selektivita** přesnost zásahu. Selektivita není absolutní a s rostoucí dávkou mizí.

## 024 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Stejná dávka nevyvolá u dvou lidí stejný účinek, a je to předvídatelné. **Věk**: novorozenec má vyšší pH žaludku, 75 % vody, málo albuminu, **nezralou glukuronidaci** a nezralou hematoencefalickou bariéru; dávkuje se podle povrchu těla. Senior má méně vody a více tuku, horší funkci ledvin a vyšší citlivost CNS. **Orgánové funkce a nemoci**: jaterní postižení snižuje metabolismus a albumin, renální insuficience vede ke kumulaci, srdeční selhání zhoršuje prokrvení střeva i jater; roli hraje i štítná žláza, horečka, dehydratace a obezita. **Genetika**: polymorfismy **CYP2D6** a **CYP2C19** dělí populaci na pomalé, normální a ultrarychlé metabolizátory; dále acetylátorský status, deficit **TPMT**, **G6PD** a atypická pseudocholinesteráza. **Vnější vlivy**: ostatní léčiva (indukce, inhibice, kompetice), strava (**grapefruit**, mléko, vitamin K, tyramin), **kouření** a alkohol, denní doba. **Pohlaví a gravidita** mění složení těla i metabolismus. Standardní dávka je proto jen výchozí bod, který se u seniora, dítěte a při orgánovém postižení upravuje.



## O25 Lékové interakce

Interakce je změna účinku jednoho léčiva přítomností druhého. Dělí se na dva zcela odlišné typy. **Farmakokinetické** mění **hladinu** druhého léčiva. Ve vstřebávání: antacida, mléko a železo chelatují tetracykliny a chinolony; prokinetika a laxativa mění rychlost pasáže. V distribuci: vytěsnění z vazby na albumin (NSA × warfarin). V metabolismismu: **induce** a **inhibice CYP** — klinicky nejvýznamnější skupina. Ve vylučování: soutěž o tubulární sekreci (probenecid × penicilin). **Farmakodynamické** nechávají hladinu beze změny a mění **účinek**: sčítání (alkohol + benzodiazepin + opioid → útlum dechu), rušení (naloxon × morfin, vitamin K × warfarin), nepřímé působení (NSA zvyšují tlak a ruší efekt antihypertenziv) a sčítání rizik (prodloužení QT u makrolidu s antipsychotikem). **Typy výsledku**: aditivní 1+1=2, synergie 1+1=5, **potenciace 0+1=5** (látka sama neúčinná zesílí druhou), antagonismus — princip antidot. **Nejdůležitější**: „triple whammy“ (NSA + ACE inhibitor + diuretikum → selhání ledvin), ibuprofen ruší antiagregační účinek aspirinu, rifampicin a třezalka ruší antikoncepci, makrolid + statin → rابدomyolýza, IMAO + tyramin → hypertenzní krize.

## O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

**Nemoc mění kinetiku i dynamiku**. Jaterní postižení snižuje metabolickou kapacitu a albumin, renální insuficience vede ke kumulaci léčiv vylučovaných ledvinami, srdeční selhání zhoršuje prokrvení střeva a jater, hypotyreóza zpomaluje metabolismus, dehydratace a sepsa mění distribuci. **Polypragmazie** je současné užívání pěti a více léčiv. Počet možných interakcí roste **geometricky**, takže u osmi léků je z hlavy neuhlída nikdo. Přináší vyšší riziko nežádoucích účinků, pádů a hospitalizací a **zhoršuje adherenci** — pacient přestane brát i to důležité. **Preskripční kaskáda** je situace, kdy se nežádoucí účinek považuje za novou nemoc a nasadí se na něj další lék: blokátor kalciových kanálů → otoky kotníků → diuretikum (které nepomůže); NSA → vzestup tlaku → antihipertenzivum; metoklopramid → parkinsonismus → antiparkinsonikum. **Každý nový příznak u polymorbidního pacienta je do prokázání opaku nežádoucí účinek**. Řešením je pravidelná revize medikace, kritéria **STOPP** (co vysadit) a **START** (co chybí), Beersova kritéria pro seniory a fixní kombinace.

### O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

**Mutagen** poškozuje DNA, **karcinogen** vyvolává nádor a **teratogen** poškozuje vývoj plodu. Mezi zásahem a nádorem uplynou roky, proto se karcinogenita v klinické studii nikdy neprojeví a hodnotit se nemůže. **Karcinogeny genotoxické** poškozují DNA přímo; u nich **se nepředpokládá bezpečná prahová dávka**. **Negenotoxické** působí nepřímo (hormonální stimulace, chemický zánět, imunosuprese) a práh mají. **Testování**: Amesův test ověří mutagenitu na bakteriích *Salmonella* a slouží jako rychlý screening; dále testy chromozomových aberací a mikrojadér na buněčných kulturách a dvoleté studie na hlodavcích. Epidemiologické studie hodnotí člověka. **Klasifikace IARC**: skupina 1 prokázaný karcinogen pro člověka, 2A pravděpodobný, 2B možný, 3 neklasifikovatelný. Vyjadřuje **sílu důkazu**, ne **velikost rizika**. V **medicině**: alkylační cytostatika (sekundární leukemie), imunosupresiva (lymfomy a kožní nádory), estrogeny bez gestagenu (karcinom endometria), ionizující záření. Ochrana spočívá v odůvodněné indikaci a nejnižší účinné dávce.

### O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Ve stáří se mění složení těla, orgánové funkce i citlivost tkání. **Distribuce se mění dvěma protichůdnými směry**: **ubývá vody**, takže hydrofilní léčivo se má kam méně rozfedit a jeho **koncentrace hned stoupne** (digoxin, lithium, aminoglykosidy — problém po první dávce); **přibývá tuku**, takže lipofilní léčivo má větší distribuční objem a **delší poločas** (benzodiazepiny — problém až po týdnů kumulace). **Eliminace**: klesá jaterní průtok i enzymová kapacita, klesá glomerulární filtrace. **Normální kreatinin neznamená normální ledviny** — senior ho při úbytku svalové hmoty méně tvoří a zároveň hůře vylučuje, takže se obě změny vyruší; funkce se odhaduje výpočtem. **Dynamika**: vyšší citlivost centrálního nervového systému a chybějící adaptační rezerva (ortostáza, pády, zmatenost). **Zásady**: „start low, go slow“, pravidelná revize medikace, kritéria **STOPP** (co vysadit) a **START** (co chybí — podléčení je stejný problém jako předávkování), **Beersova kritéria**. Nejrizikovější skupiny jsou benzodiazepiny, anticholinergika a nesteroidní antirevmatika.

### O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

**Farmakogenetika** zkoumá, jak dědičné odchylky mění odpověď na léčivo. Nejvíce se uplatní u enzymů biotransformace. **Polymorfismus CYP2D6** rozděluje populaci na **pomalé, normální a ultrarychlé metabolizátory**. U běžného léčiva znamená pomalý metabolizátor kumulaci a toxicitu. **U proléčiva je to přesně naopak**: kodein se musí přes CYP2D6 přeměnit na morfin, takže pomalý metabolizátor nemá analgezii, zatímco ultrarychlý si vyrobí morfinu příliš — u dětí byla popsána úmrtí. Stejně tak **klopidogrel** aktivuje CYP2C19. **Další významné enzymy**: CYP2C9 (warfarin, fenytoin), N-acetyltransferáza (izoniazid — rychlí a pomalí acetylátoři, u pomalých vyšší riziko neuropatie a hepatotoxicity). **Neenzymové odchylky**: **TPMT** (nízká aktivita → těžká myelosuprese po azathioprinu), **plazmatická cholinesteráza** (prodloužená apnoe po sukcinylcholinu), **deficit G6PD** (hemolýza po primachinu, sulfonamidech, nitrofurantoinu), ryandinový receptor (maligní hypertermie). **HLA a závažné reakce**: HLA-B5701 a *abakavir (testuje se před nasazením)*, HLA-B1502 a karbamazepin, HLA-B\*5801 a alopurinol.

### O29 Nežádoucí účinky léčiv

**Nežádoucí účinek** je nechtěná reakce na léčivo v běžné dávce. Základní dělení je na typ A a typ B. **Typ A („augmented“)** vyplývá z farmakologického mechanismu, je **závislý na dávce a předvídatelný**, častý a obvykle méně závažný — krvácení po warfarinu, sucho u ústech po atropinu, hypoglykemie po inzulinu. **Řeší se snížením dávky**. **Typ B („bizarre“)** s mechanismem nesouvisí, je **nezávislý na dávce a nepředvídatelný**, vzácný, ale často závažný — alergie, agranulocytóza, aplastická anemie, maligní hypertermie. **Řeší se okamžitým vysazením a lék se už nikdy nepodá**. **Rozšířené dělení**: C — chronické při dlouhodobém podávání (osteoporóza po kortikoidech), D — opožděné (karcinogenita, teratogenita), E — po vysazení (rebound), F — selhání léčby (interakce s induktořem). **Farmakovigilance** je sledování bezpečnosti po registraci. **Hlášení podezření na nežádoucí účinek SÚKL je povinností zdravotníka**, zejména u účinků závažných, neočekávaných a u nově registrovaných léčiv. Signál vede k přehodnocení, změně informací o přípravku nebo stažení z trhu.

## O32 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Riziko závisí na době expozice. **1.–2. týden** platí pravidlo „vše, nebo nic“ — buď dojde k potratu, nebo se nic nestane. **3.–8. týden je organogeneze a největší riziko strukturálních vad**. Od 9. týdne do porodu vznikají spíše funkční poruchy a poruchy růstu; kolem porodu hrozí útlum novorozence nebo odvykací stav. Nejrizikovější je doba, kdy žena o těhotenství ještě neví. **Klasické teratogeny**: isotretinoin a vysoké dávky vitaminu A, thalidomid, **valproát** (defekty neurální trubice, nižší IQ), **warfarin**, **ACE inhibitory a sartany**, methotrexát, tetracykliny, lithium (Ebsteinova anomálie) a alkohol (fetální alkoholový syndrom). **Bezpečnější volby**: bolest — **paracetamol** (NSA ne ve 3. trimestru, hrozí uzavěr ductus arteriosus); infekce — peniciliny, cefalosporiny, makrolidy; tlak — **methyloda**, labetalol, nifedipin; antikoaagulae — **nízkomolekulární heparin**, který neprochází placentou. **Kojení**: do mléka přejde téměř každé léčivo, jde o množství. Mléko je mírně kyselé, takže se v něm hromadí zásaditá léčiva (iontová pasta). Podává se ihned po kojení, volí se krátký poločas; nevhodná jsou cytostatika, radiofarmaka, lithium a amiodaron.

## O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

**Biologické léčivo** je látka vyráběná živým organismem, zpravidla velká bílkovina z rekombinantní DNA technologie. Všechny jeho vlastnosti plynou z toho, že jde o bílkovinu: v trávicím traktu by se strávila, proto se podává **jen parenterálně**; imunitní systém ji rozpozná, proto hrozí **imunogenita** s tvorbou protilátek a ztrátou účinku; a protože ji tvoří živá buňka, **nelze vyrobit identickou kopii**. **Skupiny a koncovky**: **-mab** monoklonální protilátka (adalimumab, rituximab, trastuzumab), **-cept** fúzní receptor (etanercept), **-kin** interleukiny, **-stim** růstové faktory (filgrastim), **-poetin**; dále rekombinantní hormony a enzymy. Koncovka **-tinib** označuje malé molekuly, které biologiely **nejsou**. **Názvosloví protilátek** kopíruje původ: **-o-** myší, **-xi-** chimérická, **-zu-** humanizovaná, **-u-** plně humánní — čím lidštější, tím méně imunogenní. **Biosimilars** není generikum: liší se glykosylací a musí se vejít do pásma kolísání originálu, což vyžaduje srovnávací studie. **Rizika**: infekce (před anti-TNF **screening tuberkulózy**, protože TNF-α drží granulom pohromadě), reakce na infuzi, imunogenita, vysoká cena; **žádné živé vakcíny**.

### O27 Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Rozhodující otázka je, **kdo se změnil** — organismus, nebo patogen. **Tolerance** je slábnutí odpovědi organismu při opakovaném podávání; vzniká dny až týdny. Mechanismy: **down-regulate receptorů**, desenzibilizace, indukce metabolických enzymů a protiregulační pochody. Existuje **zkřivená tolerance** mezi látkami stejné skupiny (alkohol a benzodiazepiny). U opioidů se toleruje analgezie, euforie i útlum dechu, ale **nikdy móza a zácpa**. **Tachyfylaxe** je prudký pokles účinku během hodin, typicky vyčerpáním zásob: nepřímá sympatomimetika (prázdné vezikuly s noradrenalinem), nitráty (proto denní nitrátový interval), nosní dekonstescencia. **Rezistence** znamená změnu **mikroorganismu nebo nádorové buňky**, ne pacienta: tvorba **betalaktamáz**, změna cílové struktury (MRSA má pozměněný PBP2a), **efluxní pumpy** a snížená propustnost stěny. Roste s používáním antibiotik, proto antibiotická stewardship. **Příbuzné pojmy**: závislost psychická (craving) a fyzická (odvykací stav), senzibilizace jako opak tolerance a **rebound fenomén** po vysazení (betablokátory, nitráty, benzodiazepiny, inhibitory protonové pumpy).

### O30 Léková alergie, idiosynkrazie

Ne každá reakce na léčivo je alergie. **Alergie** je imunitně zprostředkovaná reakce. Vyžaduje **předchozí senzibilizaci**, takže při prvním podání nevznikne, a **nezávisí na dávce** — stačí stopové množství. Podle Coombse a Gella: **I. typ** IgE (anafylaxe, kopřivka, bronchospazmus), **II. cytotoxický** (hemolýza, trombocytopenie), **III. imunokomplexový** (sérová nemoc, vaskulitida), **IV. pozdní buněčný** (kontaktní ekzém, lékové exantémy, Stevensův–Johnsonův syndrom). **Idiosynkrazie** není imunitní: jde o geneticky danou odchylku enzymu nebo receptoru, a proto se může projevit **hned při prvním podání** — hemolýza při deficitu G6PD, prodloužená apnoe po sukcinylcholinu, maligní hypertermie. **Anafylaxe** se rozvíjí během minut: kožní projevy, otok, bronchospazmus a pokles tlaku. Lékem první volby je **adrenalin 0,5 mg i.m. do stehna**; antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě. **Anafylaktoidní reakce** vypadá stejně, ale probíhá **bez IgE** přímým uvolněním histaminu — kontrastní látky, vankomycin, opioidy, NSA. Ampicilinový exantém u infekční mononukleózy alergie není.

### O33 Farmakoterapie v dětství

**Dítě není malý dospělý** — má kvalitativně jinou kinetiku, ne jen menší hmotnost. Novorozencem se rozumí dítě do 28. dne. **Absorpce**: vyšší pH žaludku (kyselá léčiva se hůř vstřebávají), pomalá pasáž, tenká a dobře prokrvená kůže — lokální přípravky se vstřebávají výrazně více. **Distribuce**: až **75 % vody** a málo tuku (hydrofilní léčiva mají větší distribuční objem), **nízký albumin** a nezralá hematocelafická bariéra. **Metabolismus**: oxidace (fáze I) částečně funguje, ale **glukuronidace (fáze II) dozrává až kolem 2 let**. **Exkrece**: glomerulární filtrace dozrává v polovině druhého roku. **Tři typické nežádoucí účinky**: **Reyeův syndrom** (aspirin u dítěte s virózou — jaterní encefalopatie), **gray baby syndrom** (chloramfenikol při nezralé glukuronidaci), **tetracykliny** ukládající se do kostí a zubů. **Jádrový ikterus** vzniká součtem tří nezralostí — sulfonamid vytěsni bilirubin z albuminu, glukuronidace nestačí a bariéra propouští. **Dávkuje se podle povrchu těla**, protože metabolická aktivita sleduje spíš povrch než hmotnost. Bolest a horečka: paracetamol nebo ibuprofen, nikdy aspirin. Mnoho léčiv se u dětí podává off-label.

### 36 Cholinergní přenos vzruchu

**Acetylcholin** vzniká z cholinu a acetyl-CoA působením cholinacetyltransferázy, ukládá se do vezikul a po depolarizaci a vstupu vápníku se uvolní exocytózou (**botulotoxin** ji blokuje štěpením SNARE proteinů). Ve štěrbíně je **rozštěpen acetylcholinesterázou** na cholin a acetat; cholin se vychytá zpět (hemicholinium tento krok blokuje). **Klíčový rozdíl proti adrenergnímu přenosu**: acetylcholin se rozkládá enzymem přímo ve štěrbíně, kdežto noradrenalin se vychytává zpět do neuronu. Proto na cholinergní přenos působí inhibitory esterázy a na adrenergní blokátory reuptake. **Receptory jsou dvojí**. **Muskarinové** (metabotropní, přes G-protein, odpověď v sekundách): **M1** v CNS, gangliích a parietálních buňkách žaludku, **M2** v srdci — jediný tlumivý, přes Gi, **M3** v hladké svalovině a **žlázách**, M4 a M5 v CNS. **Nikotinové** (ionotropní, samy jsou kanálem, odpověď v milisekundách): **Nm** na nervosvalové ploténce, **Nn** v gangliích a dření nadledvin. Acetylcholin je přenašečem všech pregangliových vláken, postgangliových vláken parasympatiku, ploténky a — jako výjimka — sympatických vláken k **potním žlázám**.

### 37 Přímá cholinomimetika

**Přímá cholinomimetika** se sama vážou na cholinerní receptory a napodobují acetylcholin. **Estery cholinu**: acetylcholin (v praxi nepoužitelný, esteráza jej zničí během vteřin), **karbachol** (odolný vůči esteráze, i nikotinový účinek), **betanechol** (selektivní pro M3, prakticky bez vlivu na srdce), methacholin (diagnostika bronchiální hyperreakivity). **Přírodní alkaloidy**: **pilocarpin**, muskarin, arekolin. **Účinky odpovídají aktivaci celého parasympatiku**: mížda, akomodace na blízko a pokles nitroočního tlaku; slinění, slzení, pocení a bronchiální sekrece; bradykardie a zpomalení AV vedení; bronchokonstrikce; zvýšená peristaltika a sekrece v trávicím traktu; vyprázdnění močového měchýře. **Indikace**: glaukom a **xerostomie** u Sjögrenova syndromu a po ozáření (pilocarpin), pooperační atonie střeva a měchýře (betanechol). **Nežádoucí účinky** shrnuje zkratka **SLUDGE** — salivace, lakrimace, urinace, defekace, gastrointestinální křeče, emeze — plus mížda a bronchospasmus. **Kontraindikace**: astma a CHOPN, vředová choroba, bradykardie a AV blokáda, obstrukce střeva či močových cest.

#### 40 Adrenergní přenos vzruchu

**Syntéza**: tyrosin → **DOPA** (tyrosinhydroxyláza je krokem určujícím rychlost) → dopamin → uvnitř vezikuly **noradrenalin**; jen v dření nadledvin navíc enzym **PNMT** tvoří **adrenalin**, proto je adrenalin hormon, ne přenašeč. **Zánik účinku není enzymatický ve štěrbině, ale zpětným vychytáním (reuptake, uptake-1) do neuronu** — tento krok blokuje kokain a tricyklická antidepresiva. Teprve poté látku odbourává **MAO** uvnitř neuronu a **COMT** extraneuronálně. **Receptory**: **α1** — stah cév, mydriáza, sfinktery, hladká svalovina prostaty (Gq); **α2** — presynaptická brzda výdeje, centrálně snižuje tonus sympatiku (Gi); **β1** — srdeční frekvence a kontraktilita, výdej reninu; **β2** — bronchodilatace, dilatace cév v kosterním svalu, relaxace dělohy, tremor a hypokalemie; **β3** — lipolýza a relaxace detruzoru. **Místa zásahu léčiv**: syntéza (methyldopa jako falešný přenašeč), skladování a výdej (rezepin, nepřímá sympatomimetika), reuptake (kokain, tricyklika, SNRI), odbourání (inhibitory MAO a COMT) a receptor (sympatomimetika a sympatolytika).

#### 43 Sympatomimetika beta

**β2 agonisté** jsou základem úlevové léčby astmatu. **SABA** (krátkodobé): salbutamol, fenoterol, terbutalin — nástup do minut, podávají se podle potřeby. **LABA** (dlouhodobé): formoterol, salmeterol, indakaterol. **LABA se u astmatu nikdy nepodává samostatně** — bez inhalačního kortikoidu zvyšuje úmrtnost, proto existují fixní kombinace. Formoterol nastupuje rychle, a proto může sloužit i úlevově; salmeterol nikoli. **Další využití β2: tokolyza** (hexoprenalin oddálí předčasný porod) a **akutní hyperkalemie**, protože β2 stimulace přesouvá draslík do buněk. **β1 agonista dobutamin** je inotropikum u akutního srdečního selhání a kardiogenního šoku. **β3 agonista mirabegron** relaxuje detruzor u hyperaktivního měchýře a nemá anticholinerní nežádoucí účinky. **Tři typické nežádoucí účinky β2** mimetik plynou z jediného receptoru: **tremor** (β2 na kosterním svalu), **tachykardie** (přelití účinku na β1) a **hypokalemie**. Dále neklid, bolest hlavy a při nadužívání tolerance. **Rostoucí potřeba úlevového inhalátoru** je známkou nedostatečně kontrolovaného astmatu.

#### 46 Sympatolytika beta (betablokátory)

**Betablokátory** jsou kompetitivní antagonisté β receptorů. Klinicky rozhoduje **selektivita** — žádoucí účinky plynou z blokády β1, nežádoucí z blokády β2. **Dělení: neselektivní** — propranolol (lipofilní, proniká do CNS), sotalol (navíc III. třída antiarytmik), **timolol** (i v očích kapkách), karvedilol (navíc α1 blokáda); **β1-selektivní** — metoprolol, bisoprolol, atenolol, betaxolol, nebivolol (navíc uvolňuje NO); **s vnitřní aktivitou** — pindolol. **Mechanismus**: snížení srdečního výdeje a frekvence, snížení výdeje reninu a centrální útlum sympatiku. **Indikace**: ischemická choroba srdeční, hypertenze, tachyarytmie, **srdeční selhání** (jen bisoprolol, metoprolol ZOK, karvedilol a nebivolol, nasazovat nízkó a titrovat týdný), tyreotoxikóza, esenciální tremor, profylaxe migrény, glaukom, portální hypertenze. **Nežádoucí účinky**: bronchospasmus (kontraindikace u astmatu i z očních kapek), bradykardie a AV blokáda, únava, studeně končetiny, **maskování hypoglykemie** (pocení zůstane, je cholinergní). **Nikdy nevysazovat náhle** — receptory jsou up-regulované a hrozí rebound tachykardie až infarkt.

#### 38 Nepřímá cholinomimetika

**Nepřímá cholinomimetika** se na receptor nevážou — **inhibují acetylcholinesterázu**, takže acetylcholin zůstává ve štěrbině déle a působí silněji. **Reverzibilní krátkodobé: edrofonium** (diagnostika myasthenie). **Reverzibilní střednědobé: neostigmin** a pyridostigmin — kvartérní, nabitě, **neprocházejí do mozku; fyzostigmin** — terciární, nabitě, **do mozku prochází**, a proto je antidotem centrálního anticholinerního syndromu. **Centrálně působící**: donepezil, rivastigmin, galantamin u Alzheimerovy nemoci. **Ireverzibilní**: organofosfáty (insekticidy, sarin) a karbamáty. **Indikace**: myasthenia gravis, **dekurarizace** po nedepolarizujících myorelaxancích, atonie střeva a měchýře, glaukom. **Neostigmin se podává s atropinem** — zvýší acetylcholin všude, ale atropin odstříhne nežádoucí muskarinové účinky (bradykardii) a ploténku (Nm) ponechá. **Otrava organofosfáty**: SLUDGE, mížda jako špendlíková hlavička, bronchorea, fascikulace, slabost a křeče; smrt nastává zahlením dýchacích cest. **Léčba: atropin plus pralidoxim** jako reaktivátor enzymu, který musí být podán dřív, než vazba „zestárne“.

#### 41 Neselektivní sympatomimetika

**Neselektivní sympatomimetika** aktivují více typů adrenergních receptorů zároveň a liší se tím, který převáží. **Adrenalin** působí na α i β. **Noradrenalin** na α1 a β1, prakticky **bez β2**, proto zvyšuje tlak a vyvolává reflexní bradykardii; používá se jako vazopresor v šoku. **Isoprenalin** je čistý β1 a β2 agonista. **Dopamin** má **dávkově závislý účinek**: nízká dávka působí na D1 (dilatace ledvinných cév), střední na β1 (inotropní podpora), vysoká na α1 (vazokonstrikce). **Adrenalin je lékem volby u anafylaxe**, protože jako jediný pokryje všechny složky reakce najednou: α1 stáhne cévy a zvedne tlak, β1 podpoří srdce, β2 rozšíří průdušky a zároveň zastaví vyplavování mediátorů ze žírných buněk. Podává se **0,5 mg i.m. do stehna** (roztok 1 : 1000). Dále se užívá při resuscitaci a jako **vazokonstrikční přísada k lokálním anestetikům** — prodlouží účinek a sníží systémovou toxicitu. **Nežádoucí účinky**: tachykardie, arytmie, hypertenze, tremor, úzkost. **Adrenalinová reverze** znamená, že po α-blokádě vyvolá adrenalin místo vzestupu tlaku pokles, protože zbudou jen β2 účinky.

#### 44 Nepřímá sympatomimetika

**Nepřímá sympatomimetika** se na receptor nevážou. Buď **vytláčují noradrenalin z vezikul**, nebo **blokují jeho zpětné vychytávání**; výsledkem je zvýšená koncentrace přenašeče ve štěrbině. **Vyplavující**: efedrin a pseudoefedrin (smíšený mechanismus), amfetamin, metamfetamin a **tyramin**. Protože potřebují zásoby, vzniká při opakovaném podání **tachyfylaxe** — prudký pokles účinku během hodin z vyprázdněných vezikul. To přímá sympatomimetika nedělají. **Blokující reuptake: kokain**, tricyklická antidepresiva, modafinil. Kokain vyvolává vazokonstrikci s rizikem infarktu a cévní mozkové příhody i u mladých a při šňupání nekrózu nosní přepážky. **Sýrový (tyraminový) efekt**: tyramin z uzrálých sýrů, vína a uzenin ve stědlouží odbourá monoaminoxidáza. U pacienta na **neselektivním inhibitoru MAO** projde do oběhu, vytlačí noradrenalin a vyvolá **hypertenzní krizi**. Moklobemid jako reverzibilní inhibitor toto riziko nemá. **Použití**: efedrin u hypotenze v anestezii, pseudoefedrin jako dekongescens, metylfenidát u ADHD, modafinil u narkolepsie.

#### 47 Myorelaxancia

**Periferní myorelaxancia** působí na nervosvalové ploténce a používají se v anestezii. **Depolarizující** — **sukcinylcholin**: trvale depolarizuje ploténku, nejprve vyvolá fascikulace, pak ochabnutí. Má velmi rychlý nástup a krátké trvání. **Nemá antidotum** — neostigmin by blok prohloubil, protože problémem je nadbytek, nikoli nedostatek acetylcholinu. Rizika: **hyperkalemie** (u popálení a poranění míchy smrtelná), **maligní hypertermie** (zvláště s halogenovanými anestetiky) a **atypická pseudocholinesteráza** s apnoí trvající hodiny. **Nedepolarizující (kompetitivní)**: rokuronium, vekuronium, pankuronium, atrakurium a cisatrakurium. **Antidotem je neostigmin s atropinem**, u rokuronia **sugammadex**, který lék fyzicky obalí. **Atrakurium se rozpadá Hofmannovou eliminací** nezávisle na játrech a ledvinách, proto je vhodné při jejich selhání. **Centrální myorelaxancia** tlumí polysynaptické reflexy: **baklofen** (agonista GABA-B), tizanidin, tolperison a benzodiazepiny; používají se u spasticity. **Dantrolen** působí přímo na sval — blokuje výdej vápníku ze sarkoplazmatického retikula a je antidotem maligní hypertermie.

#### 39 Parasympatolytika

**Parasympatolytika** jsou kompetitivní antagonisté **muskarinových** receptorů; acetylcholin se uvolní, ale nemá si kam sednout. Prototypem je **atropin** z rulíku zlomocného. **Zástupci**: atropin, skopolamin, homatropin; **kvartérní** deriváty, které zůstávají v místě podání — **ipratropium a tiotropium** inhalačně, butylskopolamin jako spazmolytikum; **uroselektivní** oxybutynin, tolterodin, solifenacin; oční tropikamid a cyklopentolát. **Účinky jsou obrazem vypnutého parasympatiku**: mydriáza, cykloplegie a vzestup nitroočního tlaku; **sucho v ústech**, snížené pocení a sekrece; tachykardie; bronchodilatace; útlum peristaltiky a zácpa; retence moči. **Indikace**: bradykardie a premedikace, **CHOPN a astma** (inhalační formy), spazmy trávicího a močového ústrojí, hyperaktivní měchýř, kinetóza (skopolamin), oftalmologie a **antidotum otravy organofosfáty**. **Otrava** se popisuje pěti přirovnáními: slepý jako netopýr, suchý jako kost, červený jako řepa, horký jako pec (nepotí se) a šílený jako kloboučník (delirium). **Antidotem je fyzostigmin**. **Kontraindikace**: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty s retencí, ileus.

#### 42 Sympatomimetika alfa

Skupina se dělí podle receptoru a působí **protichůdně**. **α1 agonisté** působí periferně: **fenylefrin** (dekongescce nosní sliznice, mydriáza bez cykloplegie, léčba hypotenze), **mídrodrin** u ortostatické hypotenze, **nafazolin**, **xylometazolin** a **oxymetazolin** jako nosní kapky. Stahují cévy, zvyšují tlak a vyvolávají reflexní bradykardii. **Nosní dekongescence se smějí podávat nejvýše 5–7 dní**, jinak vzniká *rhinitis medicamentosa* — sliznice po odeznění účinku oteče ještě víc a pacient se dostane do bludného kruhu. **α2 agonisté** působí **centrálně** a **presynapticky**: sednou si na brzdu výdeje noradrenalinu, a proto **snížují krevní tlak**, přestože jde o „alfa“ agonisty. Patří sem **klonidin** (nežádoucí je sucho v ústech, sedace a **rebound hypertenze** po náhlém vysazení), **methyldopa** jako antihypertenzivum volby v graviditě, **brimonidin** u glaukomu, **tizanidin** u spasticity a **dexmedetomidin** k sedaci. Rozdíl mezi periferním α1 a centrálním α2 účinkem je nejčastěji zkušným bodem celé skupiny.

#### 45 Sympatolytika alfa

**Alfa-blokátory** ruší vazokonstrikci zprostředkovanou α1 receptory. **Neselektivní: fentolamin** (reverzibilní, krátce působící) a **fenoxybenzamin** (ireverzibilní). Používají se k přípravě pacienta s **feochromocytomem** k operaci; fentolamin se aplikuje také lokálně při extravazaci noradrenalinu, aby nevznikla nekróza. **Zásadní pravidlo**: u feochromocytomu se blokuje **nejprve alfa, teprve potom beta**. Opavné pořadí zablokuje β2 vazodilataci, zůstane nekrytý α1 stah a vzniká hypertenzní krize. **α1-selektivní**: prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze, zvláště současně s hyperplazií prostaty. **Uroselektivní α1A** tamsulosin a silodosin mří na prostatu a hrdlo měchýře, a proto tlak prakticky nesnížují. **Nežádoucí účinky**: ortostatická hypotenze a „**first-dose efekt**“ (první dávka může vyvolat kolaps, proto se podává malá dávka na noc vleže), reflexní tachykardie, retrográdní ejakulace, upcpaný nos a **floppy iris syndrom** komplikující operaci šedého zákalu u pacientů na tamsulosinu.

#### 48 Lokální anestetika

**Lokální anestetika** jsou slabé zásady, které **blokují napětí'ově řízené sodíkové kanály zevnitř buňky**, a tím zastaví vedení vzruchu. Aby se dovnitř dostala, musí být v **nenabitě formě**. **Estery** (prokain, tetrakain, benzokain) štěpí plazmatická cholinesteráza; jejich metabolit PABA vyvolává alergie. **Amidy** (lidokain, mepivakain, **artikain**, bupivakain, prilokain, trimekain) se metabolizují v játrech a alergie jsou u nich výjimečné. Artikain nese navíc esterovou skupinu, a proto má krátký poločas a nízkou systémovou toxicitu. **V zánětu je kyselé pH**, anestetikum je proto ionizované už mimo buňku, neprojde membránou a účinek je slabý — řešením je svodná anestezie mimo zánět, nikoli zvyšování dávky. **Vazokonstriktor** (adrenalin) prodlouží účinek, sníží krvácení i systémovou toxicitu; nepodává se do akrálních částí. **Systémová toxicita** začíná v CNS: brnění kolem úst, kovová chuť, tinnitus, neklid a křeče, teprve pak nastupuje kardiiovaskulární kolaps. **Bupivakain je nejvíce kardiotoxický**, prilokain vyvolává methemoglobinemii. **Antidotem je lipidová emulze** spolu se zajištěním dýchání.



## 49 Celková anestetika — inhalační

Účinek inhalačních anestetik popisují **dvě nezávislé veličiny**. **MAC** (minimální alveolární koncentrace, při níž polovina pacientů nereaгуje na kožní řez) vyjadřuje **silu** — čím nižší MAC, tím silnější anestetikum. **Rozpustnost v krvi** (koeficient krev/plyn) určuje **rychlost** nástupu a probuzení — čím nižší rozpustnost, tím rychlejší nástup. **Halotan** je obsoletní pro hepatotoxicitu a senzibilizaci myokardu ke katecholaminům. **Isofluran** je levný, ale dráždivý. **Sevofluran** je dnes standardem — sladký a nedráždivý, vhodný k úvodu maskou u dětí. **Desfluran** je nejrychlejší, ale dráždí dýchací cesty. **Oxid dusný** má MAC nad 100 %, takže **sám nikdy neuspí**, zato má výborný **analgický** účinek a používá se k sedaci a analgezii u úzkostných pacientů a dětí. Rizika: difúzní hypoxie při ukončení (podává se 100% kyslík), inaktivace vitamínu B12 a expanze uzavřených dutin. **Maligní hypertermie** je geneticky podmíněná porucha ryanodinového receptoru; spouštějí ji halogenovaná anestetika a sukcinylcholin. Projeví se rigiditou, prudkým vzestupem teploty, acidózou a rabdomyolýzou. Léčbou je **dantrolen**.

### 52 Benzodiazepiny

**Benzodiazepiny** jsou pozitivní alosterické modulatory receptoru **GABA-A**: samy kanál neotevřou, jen zesílí účinek vlastní GABA, a proto mají strop. **Pět účinků najednou**: anxiolyza, sedace a hypnóza, **antikonvulzivní** účinek (lék volby u status epilepticus), centrální myorelaxace a **anterográdní amnézie** — proto se midazolam podává před výkony. **Dělení podle poločasu**: krátkodobé (midazolam, triazolam) k premedikaci; středně dlouhé (alprazolam, oxazepam, lorazepam) u úzkosti a paniky; dlouhodobé (diazepam, klonazepam) u epilepsie, spasticity a odvykacího stavu. **Lorazepam, oxazepam a temazepam** se pouze konjugují bez fáze I, a jsou proto bezpečné u jaterního postižení a u seniorů. **Tolerance a závislost** vznikají poměrně rychle; po vysazení hrozí rebound úzkost, nespavost a u dlouhodobých uživatelů i křeče, proto se vysazuje pomalu. **Antidotem je flumazenil**, ale u závislého pacienta nebo u smíšené otravy s tricyklickými antidepresivy může vyvolat křeče. Samotný benzodiazepin usmrtí výjimečně; **smrtelná je kombinace s alkoholem nebo opioidem**, které strop nemají.

### 55 Neuroleptika (antipsychotika)

Antipsychotika blokují **dopaminové receptory D2**. Dopamin má v mozku čtyři dráhy a lék je nerozliší — proto je jedna blokáda léčbou a tři nežádoucím účinkem. **Mezolimbecká** dráha: blokáda tlumí halucinace a bludy (žádány účinek). **Mezokortikální**: blokáda zhoršuje negativní příznaky a kognici. **Nigrostriální**: blokáda vyvolá **extrapyramidové** příznaky. **Tuberoinfundibulární**: dopamin je brzdou prolaktinu, takže blokáda způsobí **hyperprolaktinemii** (galaktorea, amenorea, gynekomastie). **Klasická**: vysokopotentní haloperidol a flufenazin (více extrapyramidových účinků), nízkopotentní chlorpromazin a levomepromazin (sedace, anticholinergní účinky, hypotenze). **Atypická** blokují navíc 5-HT2A, a proto mají méně extrapyramidových účinků: risperidon (nejvíce zvyšuje prolaktin), olanzapin a kветiapiн (metabolický syndrom), aripiprazol (parciální agonista). **Extrapyramidové účinky v čase**: hodiny — akutní **dystonie** (léčí se biperidenem), dny — akatizie, týdny — parkinsonismus, měsíce až roky —  **tardivní dyskineze**, často nevratná. **Maligní neuroleptický syndrom** (rigidita, horečka, porucha vědomí, vysoká CK) se léčí vysazením a dantrolemem. **Klozapin** je nejúčinnější u rezistentní schizofrenie, ale hrozí **agranulocytóza**.

### 58 Anxiolytika, stabilizátory náladы

**Anxiolytika**: benzodiazepiny se hodí jen krátkodobě k překlenutí prvních týdnů, protože vedou k toleranci a závislosti. **Dlouhodobou léčbou úzkostných poruch jsou SSRI a SNRI**. **Buspiron** (parciální agonista 5-HT1A) je nenávykový a neseďativní, ale nastupuje týdny, takže na akutní paniku nestačí. Dále hydroxyzin, pregabalin a betablokatory, které potlačí jen tělesné projevy (třes, palpitace). **Stabilizátory náladы**: lithium má nejúžší terapeutické okno v psychiatrii, **0,6–1,2 mmol/l**, a proto se měří hladiny. Vylučuje se **výhradně ledvinami** a nemetabolizuje se; hladinu zvyšují **nesteroidní antirevmatika**, **ACE inhibitory a sartany, thiazidy a dehydratace**, protože ledvina si lithium při nedostatku sodíku plete se sodíkem a šetří ho. Nežádoucí účinky: třes, polyurie a žízeň (nfrogenní diabetes insipidus), **hypotyreóza**, přírůstek hmotnosti, akné; je **teratogenní** (Ebsteinoва anomálie). Otrava se projeví zvracením, ataxií, zmateností a křečemi a léčí se hemodialýzou. Dále se používají valproát, karbamazepin, **lamotigrin** (jediný s převahou účinku na depresivní pól) a atypická antipsychotika. **Antidepressivum se u bipolární poruchy podává jen se stabilizátorem**, jinak hrozí přesmyk do mánie.

### 50 Celková anestetika — intravenózní

Nitrožilní anestetika slouží především k **úvodu do anestezie**, protože působí během jednoho oběhu krve. Většina působí přes **receptor GABA-A**, výjimkou je ketamin. **Propofol** má rychlý nástup, čisté probuzení a **antiemetický** účinek, ale sráží tlak, nemá analgetickou složku a při dlouhé infuzi hrozí propofolový infúzní syndrom. **Thiopental** je ultrakráte působící barbiturát; jeho krátkost je dána **redistribucí do tuku a svalů**, **nikoli metabolismem**, proto se po opakovaných dávkách **kumuluje** a probouzení trvá hodiny. **Ketamin** blokuje **NMDA** receptor. Jako jediný **zachovává dýchání a zvyšuje krevní tlak** a má silný analgetický účinek, proto se hodí u šokového pacienta, v terénu a u popálenin. Vyvolává halucinace při probouzení (podává se s benzodiazepinem) a hypersalivaci. **Etomidát** je kardiálně nejstabilnější, ale tlumí kůru nadledvin a vyvolá myoklonie. **Midazolam** přináší anxiolýzu a anterográdní amnézii, nastupuje pomaleji a jeho antidotem je flumazenil. K bolestivému výkonu je vždy nutně přidat **opioid**.

### 53 Antiepileptika

Epileptický záchvat je **nadměrný synchronní výboj neuronů**. Antiepileptika ho tlumí čtyřmi mechanismy, z nichž se dají odvodit zástupci. **Blokáda sodíkových kanálů**: fenytoin, karbamazepin, lamotigrin, valproát. **Blokáda T-kalciových kanálů**: ethosuximid — jen u absencí. **Zesílení GABA**: benzodiazepiny, barbituráty, vigabatrin, tiagabin. **Tlumení glutamátu**: topiramát, perampanel. Zvláštní postavení má **levetiracetam** (vazba na vezikulární protein SV2A). **Fenytoin** má **nelineární (saturační) kinetiku** — malé zvýšení dávky vede ke skoku hladiny a k nystagmu, ataxii a zmatenosti; způsobuje **hyperplazii gingivy**, hirsutismus a silně indukuje CYP. **Valproát** je nejsilnějším teratogenem mezi antiepileptiky (defekty neurální trubice, snížené IQ), dále hepatotoxicita, hyperamonemie, tremor a přírůstek hmotnosti. **Karbamazepin** má autoindukci, vyvolává hyponatremii a u nositelů HLA-B\*1502 Stevensův–Johnsonův syndrom. **Lamotigrin** vyžaduje pomalou titraci kvůli riziku exantému. **Status epilepticus**: benzodiazepin i.v. → fenytoin nebo levetiracetam → celková anestezie. **Nikdy nevysazovat náhle**.

### 56 Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

Obě skupiny účinkují, ale jsou druhou volbou pro svou nebezpečnost. **Tricyklická antidepresiva** (amitriptylin, nortriptylin, imipramin, klomipramin, dosulepin) blokují zpětné vychytávání **noradrenalinu i serotoninu** — to je žádoucí účinek. Zároveň blokují další tři receptory, odkud plynou nežádoucí účinky: **muskarinové** (sucho v ústech, zácpa, retence moči, rozmazané vidění), **H1** (sedace, přírůstek hmotnosti) a **α1** (ortostatická hypotenze, pády). Blokádou sodíkových kanálů v myokardu vyvolávají při předávkování **arytmie**, které jsou příčinou smrti; antidotem je hydrogenuhlíčan sodný. Mají **úzké terapeutické okno**, takže zásoba na dva týdny může být smrtelnou dávkou. Dnes se používají hlavně v neuropatické bolesti a v profylaxi migrény. **Inhibitory MAO**: neselektivní ireverzibilní (tranylcypromin, fenelzin) způsobou **tyraminovou („syrovou“) reakci** s hypertenzní krizí, a to až dva týdny po vysazení. **Moklobemid** je reverzibilní inhibitor MAO-A, tyramin ho z enzymu vytlačí, a je proto bezpečný. **Serotoninový syndrom** (horečka, myoklonus, hyperreflexie, průjem) hrozí při kombinaci s SSRI, tramadolem nebo triptany; na rozdíl od maligního neuroleptického syndromu má hyperreflexii, nikoli rigiditu.

### 59 Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění s amyloidovými plaky a tau patologií; nejdříve zanikají **cholinergní neurony v nucleus basalis Meynerti**, odkud plyne cholinergní hypotéza. **Žádný z dostupných léků nemoc nezastaví** — zpomalí zhoršování a zlepší denní fungování. **Inhibitory acetylcholinesterázy** se používají v lehkém až středně těžkém stadiu: **donepezil** (1× denně), **rivastigmin** (blokuje i butyrylcholinesterázu, existuje jako náplast s lepší snášenlivostí) a **galantamin**. Jejich nežádoucí účinky odpovídají mímému SLUDGE — nevolnost, průjem, hypersalivace, bradykardie, žívé sny. **Memantin** je antagonist **NMDA** receptoru (glutamátová hypotéza) pro středně těžké až těžké stadium; lze jej kombinovat s inhibitorem cholinesterázy. **Čemu se vyhnout**: anticholinergika (například oxybutynin — ruší účinek inhibitoru cholinesterázy), benzodiazepiny a klasická antipsychotika, která u demence zvyšují úmrtnost. **Nová léčba**: monoklonální protilátky proti amyloidu (lekanemab, donanemab) s rizikem mozkových otoků a mikrokrvácení [ověřit de skript]. **Nootropika** (piracetam, ginkgo, vinpocetin) mají slabou až žádnou evidenci a u prokázané demence léčbou nejsou.

### 51 Hypnotika

Hypnotika navozují spánek. Vývojová řada barbituráty → benzodiazepiny → Z-hypnotika byla hnána snahou o **širší bezpečnostní okno**. **Receptor GABA-A je chloridový kanál**. **Benzodiazepin** zvyšuje **frekvenci** jeho otevírání, ale bez vlastní GABA neudělá nic — má proto **strop účinku**. **Barbiturát** prodlužuje **dobu** otevření a ve vyšší dávce otevře kanál i bez GABA, takže **strop nemá** a může zabít. **Barbituráty** (fenobarbital, thiopental) mají velmi úzké terapeutické okno, silně indukují jaterní enzymy a **nemají antidotum**; jako hypnotika se nepoužívají. **Z-hypnotika** (zolpidem, zopiklon, zaleplon) se vážou převážně na podjednotku α1, takže navozují spánek téměř bez myorelaxace a antikonvulzivního účinku, mají krátký poločas a menší ranní útlum. Rizikem jsou **parasomnie** — noční jedení, chození či řízení s amnézií. **Další možnosti**: melatonin a jeho agonisté posouvají vnitřní hodiny, antihistaminika I. generace, trazodon a mirtazapin. **Hypnotikum se podává krátkodobě a jako doplněk** — základem je spánková hygiena a kognitivně-behaviorální terapie. U seniorů znamená benzodiazepiny pády.

### 54 Antiparkinsonika

Parkinsonova nemoc je **zánik dopaminergních neuronů nigrostriálního dráhy**. Dopamin sám neprojde hematoencefalickou bariérou, jeho prekursor **levodopa** ano. **Levodopa se vždy podává s inhibitorem periferní dekarboxylázy** (karbidopa, benserazid), který do mozku neprochází; zabrání přeměně na periferii, sniží nauzeu a hypotenzi a zvýší podíl látky, který dorazí do mozku. Nemá se zapíjet bílkovinným jídlem, protože aminokyseliny soutěží o stejný přenašeč. Po letech léčby se objevují dyskineze a kolísání účinku („wearing off“, fenomén „on–off“). **Agonisté D2** (pramipexol, ropinirol, rotigotin) se používají zejména u mladších pacientů; mohou vyvolat **poruchy kontroly impulzů** — hráčství, nakupování, hypersexualitu. **Inhibitory MAO-B** (selegilin, rasagilin) a **COMT** (entakapon, tolkapon s hepatotoxicitou) prodlužují účinek levodopy. **Amantadin** působí přes NMDA, **anticholinergika** (biperiden) hlavně na třes, ale u seniorů zhoršují kognici. **Parkinsonikovi se nesmí podat metoklopramid ani klasické antipsychotikum**; bezpečnou alternativou proti nevolnosti je **domperidon**.

### 57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

**SSRI** jsou dnes léky první volby u deprese a úzkostných poruch — ne proto, že by byly účinnější než tricyklicka, ale proto, že jsou **bezpečné při předávkování** a lépe snášené. Blokují zpětné vychytávání serotoninu. **Zástupci: fluoxetin** (dlouhý poločas, silný inhibitor CYP2D6), **sertralín** (nejméně interakci), **escitalopram** a **citalopram** (prodlužují QT), **paroxetin** (anticholinerní, nejobtížnější vysazování). **Nežádoucí účinky**: nauzea na začátku, **sexuální dysfunkce** (přetrvává), nespavost nebo útlum, **hyponatremie (SIADH)** u seniorů, **zvýšená krvácivost** z vyprázdnění serotoninu z trombocytů a **discontinuation syndrom** po náhlém vysazení. **Latence účinku je 2–4 týdny** a skrývá past: psychomotorický útlum se upraví dříve než nálada, takže **na začátku léčby stoupá riziko sebevraždy**. První epizoda se léčí nejméně 6 měsíců po odeznění příznaků. **SNRI**: venlafaxin (ve vyšších dávkách zvyšuje tlak), duloxetin (i u diabetické neuropatie). **Atypická podle profilu: mirtazapin** (sedace a chuť k jídlu — výhodné u nespavého a hubnouchi pacienta), **bupropion** (bez sexuálních nežádoucích účinků, pomáhá při odvykání kouření, snižuje práh křečí), trazodon, agomelatin, vortioxetin.

### 60 Opium a jeho alkaloidy

**Opium** je zaslá šťava z nezralých makovic máku setého (*Papaver somniferum*) a obsahuje dvě chemické skupiny alkaloidů. **Fenanthrenové** — morfin, kodein, thebain — tlumí bolest a jsou návykové. **Isochinolinové** — papaverin (spazmolytikum) a noskapin (antitusikum) — analgetický účinek ani závislost nemají. **Mechanismus**: receptory **μ**, **κ**, **δ** jsou spřaženy s G<sub>i</sub>; snižují cAMP, otevírají draslíkové a uzavírají vápníkové kanály, takže neuron hyperpolarizují a nevyšle vzruch. Působí presynapticky i postsynapticky, míšně i supraspinálně. **Účinky**: analgezie, euforie, sedace, antitusický účinek, **útlum dechového centra** (snížení citlivosti k CO<sub>2</sub> — příčina smrti při předávkování), **míoz, zácpa**, nauzea, uvolnění histaminu (svědění, hypotenze) a stah Oddiho svěrače. **Tolerance** vzniká k analgezii, euforii, útlumu dechu i nauzeae, ale **nikdy k míoz a zácpě** — proto je špendlíková zornice diagnostická i u letitého uživatele a k opioidu se rovnou nasazuje laxativum. **Otrava**: kóma, útlum dechu a míoz. **Antidotem je naloxon**, který má kratší poločas než morfin, a proto se musí opakovat. **Kodein** je proléčivo aktivované CYP2D6 na morfin.

## 61 Deriváty a náhražky morfinu

Opioidy se dělí podle **síly** a podle **chování na receptoru**. **Silné, plně agonisty** **μ**: **fentanyl** (asi stokrát účinnější než morfin, náplasti; při rychlém i.v. podání rigidita hrudní stěny), sufentanil, **remifentanil** (rozkládají ho esterázy, má kontextově necitlivý poločas), oxykodon, hydromorfon, **metadon** (velmi dlouhý poločas, používá se k substituci, prodlužuje QT) a **petidin**, jehož metabolit noretidin dráždí CNS a vyvolává křeče; s inhibitory MAO je kombinace smrtelná. **Slabé**: kodein, dihydrokodein a **tramadol**, který kromě slabého působení na μ receptor blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu — odtud riziko **serotoninového syndromu** a snížení prahu pro křeče. **Parciální a smíšené**: **buprenorfin** má strop dechového útlumu, ale váže se tak pevně, že jej naloxon obtížně vytlačí; nalbufin a pentazocin mohou u pacienta na plném agonistovi vyvolat odvykací stav. **Antagonisté**: naloxon i.v. u akutní otravy, naltrexon perorálně v prevenci relapsu a **methylnaltrexon**, který neprochází do mozku a používá se na opioidovou zácpu. Podle **žebříčku WHO** se postupuje od neopioidního analgetika přes slabý opioid k silnému; u chronické bolesti se dávákuje podle hodin, ne podle potřeby.

## 64 Nesteroidní antiflogistika

**Nesteroidní antirevmatika (NSA)** inhibují cyklooxygenázu a mají čtyři účinky: protizánětlivý, analgetický, antipyretický a antiagregační. **Neselektivní**: ibuprofen, diklofenak, **naproxen** (nejnější kardiovaskulární riziko), indometacin, ketoprofen, piroxikam a kyselina acetylsalicylová. **Preferenční COX-2**: nimesulid, meloxicam. **Koxiby** (celekoxib, etorikoxib) šetří žaludek, ale zvyšují kardiovaskulární riziko — rofekoxib byl proto stažen. **Kyselina acetylsalicylová** jako jediná **ireverzibilně acetyluje COX**; trombocyt nemá jádro a enzym si neobnoví, takže antiagregační účinek trvá 7–10 dní a stačí dávka 100 mg denně. **Nežádoucí účinky** **plynou z blokády COX-1**: vřed a krvácení (vznikají i po nitrožilním podání, prevenci je inhibitor protonové pumpy); v ledvině zrušení prostaglandinové vazodilatace přívodné tepénky s rizikem akutního selhání u dehydratovaného a seniора a analgetická nefropatie; retence sodíku, hypertenze; **Reyeův syndrom** u dětí a **aspirinem indukované astma**. **Interakce**: trojkombinace NSA + ACE inhibitor + diuretikum ohrožuje ledviny a **ibuprofen ruší antiagregační účinek aspirinu**.

## 67 Antiarytmika

**Vaughanova–Williamsova klasifikace** řadí antiarytmika podle blokovaneho kanálu. **I. třída — blokátory sodíkových kanálů**: IA chinidin, prokainamid, ajmalin (prodlužují akční potenciál); **IB lidokain** a mexiletin (zkracují, používají se u komorových arytmií při infarktu); **IC propafenon** a **flekainid**, které silně zpomalují vedení a jsou kontraindikované u strukturálního poškození srdce — studie CAST ukázala, že po infarktu sice potlačí extrasystoly, ale **zvyší úmrtnost**. **II. třída — betablokátory**: jediná skupina, která prokazatelně snižuje úmrtnost. **III. třída — blokátory draslíkových kanálů**: amiodaron, sotalol, dronedaron; prodlužují QT a hrozí *torsades de pointes*. Amiodaron je nejúčinnější, ale nejtoxictější: obsahuje jód (tyreopatie), způsobuje plicní fibrózu, usazeniny v rohovce, fotosenzitivitu a hepatotoxicitu, a poločas má týdny až měsíce. **IV. třída — blokátory kalciových kanálů**: verapamil a diltiazem; nesmějí se kombinovat s betablokátoem. **Mimo klasifikaci**: **adenosin** (poločas několik sekund, ukončí paroxysmální supraventrikulární tachykardii), digoxin, **magnezium** u torsades, atropin, ivabradin. Každé antiarytmikum může arytmií také vyvolat.

## 70 Blokátory kalciových kanálů

Blokují **kalciové kanály typu L** v hladké svalovině cév a v myokardu; podle převažujícího cíle se dělí na dvě skupiny. **Dihydropyridiny** (amlodipin, nifedipin, nitrendipin, lerkanidipin, felodipin — koncovka **-dipin**) působí především na **cévy**. Vyvolají vazodilataci a snížení tlaku; nežádoucí jsou **otoky kotníků** (nejde o retenci tekutin, ale o nerovnováhu mezi dilatovanou tepénkou a nedilatovanou žilkou, proto na ně diuretikum nezabere), návaly, bolest hlavy, reflexní tachykardie a **hyperplazie gingivy**. **Verapamil** (fenylalkylamin) a **diltiazem (benzothiazepin)** působí především na **srdce**: zpomalují frekvenci, snižují kontraktilitu a zpomalují vedení v AV uzlu; verapamil navíc způsobuje zácpu. **Nesmějí se kombinovat s betablokátory** (riziko AV blokády) a jsou **kontraindikované u srdečního selhání**. **Indikace**: hypertenze (zejména dihydropyridiny, vhodné u seniorů), angina pectoris včetně vazospastické, a u verapamilu i diltiazemu supraventrikulární arytmyie a fibrilace síní — zejména tam, kde nelze podat betablokátor. **Grapefruit** inhibuje CYP3A4 a zvyšuje jejich hladinu.

## 62 Eikosanoidy

**Eikosanoidy** jsou místní působky odvozené od **kyseliny arachidonové**, která se uvolňuje z membránových fosfolipidů působením **fosfolipázy A<sub>2</sub>**. Kyselina arachidonová se dál metabolizuje dvěma větvemi. **Cyklooxygenázová (COX)** větev tvoří prostaglandiny, **prostacyklin (PGI<sub>2</sub>)** a **tromboxan (TXA<sub>2</sub>)**; **lipoxygenázová (LOX)** větev tvoří **leukotrieny**, které stahují průdušky, zvyšují tvorbu hlenu a působí chemotakticky. **Kortikoidy blokují fosfolipázu A<sub>2</sub>**, tedy o patro výše, a vypnou proto **obě** větve. **Nesteroidní antirevmatika blokují jen COX**, takže se kyselina arachidonová „přelije“ do lipoxygenázové větve — odtud **aspirinem indukované astma** a Samterova trias (astma, nosní polypy, intolerance aspirinu). **COX-1** je konstitutivní: ochranný hlen žaludku, tromboxan v trombocytech, průtok ledvinou. **COX-2** je indukovatelná zánětem, ale nachází se i v endotelu a ledvině, proto koxiby zvyšují kardiovaskulární riziko. **Tromboxan a prostacyklin jsou protipóly** — TXA<sub>2</sub> z destiček sráží a stahuje cévu, PGI<sub>2</sub> z endotelu působí opačně. **Léčebně**: misoprostol, alprostadil, latanoprost, epoprostenol, dinoproston a antileukotrien montelukast.

## 65 Farmakoterapie migrény

Migréna je **neurovaskulární onemocnění** s aktivací trigeminovaskulárního systému a vyplením **CGRP**; léčba se dělí na akutní a profylaktickou. **Akutní léčba** má být zahájena co nejdříve. Podává se **NSA** nebo **paracetamol** spolu s **metoklopramidem** nebo **domperidonem** — ty nepůsobí jen proti nevolnosti, ale hlavně rozhybou při záchvatu zastavený žaludek, takže se analgetikum vůbec vstřebá. **Triptany** (sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan) jsou agonisté **5-HT1B/1D**: stahují rozšířené mozkové cévy a tlumí uvolňování CGRP. Jsou kontraindikované u ischemické choroby srdeční a nekontrolované hypertenze a nesmějí se kombinovat s ergotaminem, který je pro riziko ergotismu obsoletní. **Bolest hlavy z nadužívání léků** vzniká při užívání analgetik více než 10–15 dní v měsíci; řešením je vysazení, nikoli přidání dalšího léku. **Profylaxe** se zahajuje při čtyřech a více záchvatech měsíčně: betablokátory (metoprolol, propranolol), topiramát, valproát, amitriptylin, flunarizin, kandesartan; u těžkých forem **monoklonální protilátky proti CGRP** a u chronické migrény botulotoxin. Účinek se hodnotí až po 2–3 měsících.

## 68 ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

**Systém renin-angiotensin-aldosteron**: renin štěpí angiotensinogen na angiotensin I, **ACE** jej mění na **angiotensin II**, který přes receptor **AT1** stahuje cévy, uvolňuje aldosteron, podporuje remodelaci myokardu, žížeň a výdej ADH. **ACE je zároveň kináza II**, která odbourává **bradykinin**. Proto se při podávání ACE inhibitorů bradykinin hromadí a vzniká **suchý dráždivý kašel** a vzácně **angioedém**. **Sartany** blokují až receptor AT1, bradykinin neovlivňují, a proto kašel nezpůsobují. **Zástupci**: ramipril, perindopril, enalapril, kaptopril (**-pri**); losartan, valsartan, telmisartan, kandesartan (**-sartan**). **Indikace**: hypertenze, srdeční selhání, stav po infarktu myokardu a **diabetická či proteinurická nefropatie**. **Renoprotekce** spočívá v uvolnění odvodné tepénky glomerulu, čímž klesne nitroglomerulární tlak; mírný vzestup kreatininu na začátku léčby je proto očekávaný. **Nežádoucí účinky a kontraindikace**: hyperkalemie, hypotenze po první dávce, zhoršení funkce ledvin, **absolutní kontraindikace v graviditě** a při oboustranné stenóze renálních tepen. ACE inhibitor a sartan se nekombinují. Kombinace **ARNI** (sakubitril + valsartan) je dnešním standardem u srdečního selhání.

## 71 Nitrity a nitráty

**Nitráty jsou donory oxidu dusnatého (NO)**. NO aktivuje guanylátycyklázu, zvýší cGMP a uvolní hladkou svalovinu — **především v žilním řečišti**. Krev se zadrží v žilách, klesne **předtížením**, srdce se méně plní a **potřebuje méně kyslíku**; teprve druhotné se rozšíří větvičné tepny a odezní spazmus. **Zástupci a formy**: **nitroglycerin** sublingválně nebo ve spreji (**nesmí se polykat**, zničí by ho first-pass efekt), isosorbid dinitrát a mononitrát (mononitrát first-pass nemá), molsidomin a nitroglycerin nitrožilně u akutních stavů. **Tolerance** je hlavním praktickým problémem: při nepřetržité expozici účinek během několika dní vymizí, a proto se dodržuje **nitrátový interval 8–12 hodin** denně, obvykle přes noc (u nočních obtíží naopak přes den). **Nežádoucí účinky**: bolest hlavy (během dnů odezní), návaly, hypotenze a reflexní tachykardie. **Absolutní kontraindikací jsou inhibitory fosfodiesterázy 5** (sildenafil, tadalafil) — obě skupiny zvyšují cGMP, účinek se seče a nastane nezvratný pokles tlaku. Na jejich užívání je nutné se aktivně ptát. Nitráty jsou léčbou symptomatickou, prognózu nezlepšují.

## 63 Analgetika-antipyretika

Analgetika-antipyretika tlumí bolest a horečku, ale **nemají významný protizánětlivý účinek**. **Paracetamol** působí převážně centrálně. Nedráždí žaludeční sliznici, neovlivňuje srážení krve a je bezpečný v graviditě, u dětí, u astmatu a u vředové choroby. Maximální denní dávka je **4 g**, u rizikových pacientů méně. **Otrava paracetamolem**: za běžných okolností se 90 % konjuguje a asi 10 % přechází přes CYP2E1 na toxický **NAPQL**, který zneškodní glutathion. Při předávkování se konjugace nasytí, glutathion se vyčerpá a vzniká **žaterní nekróza**. Alkoholik je ohrožen i běžnou dávkou, protože má indukovaný CYP2E1 a nízké zásoby glutathionu. **Příznaky se objeví až za 1–3 dny**, proto se rozhoduje podle hladiny v čase, nikoli podle stavu pacienta; **antidotem je N-acetylcystein**, nejúčinnější do 8 hodin. **Metamizol** má silný analgetický a **spazmolytický** účinek, hodí se u kolik; rizikem je **agranulocytóza** a prudký pokles tlaku při rychlém nitrožilním podání. Dále se používá kyselina acetylsalicylová v analgetické dávce a kombinace s kofeinem, který účinek zesiluje.

## 66 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

**Pozitivně inotropní** léčiva zvyšují sílu stahu srdce a všechna nakonec zvýší nabídku vápníku v kardiomyocytu. **Skupiny**: srdeční glykosidy (digoxin, digitoxin), sympatomimetika (**dobutamin**), inhibitory fosfodiesterázy 3 (milrinon — „inodilatátor“) a senzitizér vápníku **levosimendan**. **Digoxin blokuje Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPázu**: uvnitř buňky přibude sodík, výměník Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup> přestane vyvážet vápník, jehož koncentrace stoupne a stah zesílí. Druhým účinkem je **vagotonické zpomalení vedení v AV uzlu**. **Indikace**: fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí a srdeční selhání se systolickou dysfunkcí; **zlepší příznaky, ale neprodlouží život**. Vylučuje se ledvinami (digitoxin játry), proto opatrně u seniorů. **Toxicita**: úzké terapeutické okno, hladiny se měří. **Hypokalemie toxicitu zvyšuje**, protože draslík a digoxin soutěží o stejné vazebné místo — a hypokalemii způsobují diuretika, která pacient obvykle užívá. Projev: nauzea a zvracení, **žluté vidění (xantopsie)**, zmatenost a **arytmie** (bigeminie, AV blokáda). Léčbou jsou **protilátky proti digoxinu (Fab)** a úprava kalia.

## 69 Diuretika

Diuretika se dělí podle **místa účinku v nefronu**, z něhož plyne jejich síla i minerálové poruchy. **Proximální tubulus**: **acetazolamid** (inhibitor karboanhydrázy) u glaukomu a výškové nemoci, způsobuje metabolickou acidózu; osmoticky **mannitol** u mozkového edému. **Vzestupné raménko Henleovy klíčky**: **furosemid** blokuje kotransportér NKCC2. Je **nejsilnější**, protože klíčka vstřebává největší podíl sodíku, a **účinkuje i při selhání ledvin**. **Vyplavuje vápník**, způsobuje hypokalemii, hypomagnezemii a je ototoxický; nitrožilně působí nejprve žilní dilataci, což se využívá u plicního edému. **Distální tubulus**: **thiazidy** (hydrochlorothiazid, indapamid, chlortalidon) blokují kotransportér NCC. **Vápník naopak šetří**. Nefungují při těžkém selhání ledvin a mají metabolické nežádoucí účinky — hyperurikemii (dna), hyperglykémii, hyperlipidemii a hyponatremii. **Sběrací kanálek — kalium šetřící**: antagonisté aldosteronu **spironolakton** (zlepšuje přežití u srdečního selhání, ale způsobuje gynekomastii) a eplerenon; blokátory sodíkového kanálu amilorid a triamteren. Všechna kromě poslední skupiny **ztrácejí draslík**, což zvyšuje toxicitu digoxinu.

## 72 Farmakoterapie srdečního selhání

U srdečního selhání je zásadní odlišit léčbu, která **prodlužuje život**, od léčby, která pouze **ulevuje od příznaků**. **Čtyři pilíře** u selhání se sníženou ejekční frakcí: **ACE inhibitor** nebo **sartan** (dnes nejlépe **ARNI** — sakubitril s valsartanem), **betablokátor** (pouze bisoprolol, metoprolol ZOK, karvedilol a nebivolol), **antagonista aldosteronu** (spironolakton, eplerenon) a **gliflozin** (dapagliflozin, empagliflozin), který působí i u nediabetik. **Symptomatická léčba**: diuretika (furosemid), digoxin a ivabradin. Zlepší příznaky a sníží hospitalizace, ale prognózu nemění. **Proč se tlumí srdce, které nestačí**: chronická aktivace sympatiku a systému RAAS je zpočátku kompenzací, ale dlouhodobě vede k remodelaci a poškození myokardu. Léčba tuto nadměrnou podporu odstraňuje — proto se betablokátor nasazuje až u stabilizovaného pacienta v nízké dávce a titruje se týdný, přičemž stav se může přechodně zhoršit. **Kontraindikované jsou** nesteroidní antirevmatika (retence sodíku, zhoršení funkce ledvin), verapamil a diltiazem (negativně inotropní) a glitazony (retence tekutin).



## 73 Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Ischemická choroba srdeční vzniká **nepoměrem mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v myokardu**. Léčba se dělí na chronickou a akutní. U **chronické formy zlepšují prognózu** antiagregancia (kyselina acetylsalicylová), **statin** ve vysoké dávce (nejen kvůli cholesterolu, ale pro **stabilizaci plátu**, protože infarkt způsobí prasklý plát), **ACE inhibitor** a **betablokátor**. **Pouze od příznaků ulevují** nitráty, **ivabradin** (blokuje kanál If v sinusovém uzlu, zpomalí tep bez vlivu na kontraktilitu a tlak), trimetazidin, ranolazin a blokátory kalciových kanálů, které jsou volbou u vazospastické anginy. Betablokátor uleví tím, že zpomalí tep, prodlouží diastolu a zlepší plnění věnčitých tepen, k němuž dochází právě v diastole. **Akutní koronární syndrom**: rozhoduje čas a otevření tepny perkutánní koronární intervencí. Farmakoterapie ji doprovází: kyselina acetylsalicylová s inhibitorem P2Y12 (tikagrelor, prasugrel), antikoagulancium, morfin, kyslík při desaturaci, nitrát, betablokátor a statin. Trombolýza se podá jen tam, kde katetrizace není dostupná. **Duální antiagregace po zavedení stentu** trvá obvykle 12 měsíců a nesmí se svévolně vysadit — hrozí trombóza stentu.

## 76 Parenterální antikoagulancia

**Heparin sám o sobě neúčinkuje** — asi tisíckrát zesílí přirozený inhibitor **antitrombin III**. Proto při vrozeném deficitu antitrombinu nefunguje. **Nefrakcionovaný heparin** má dlouhý řetězec, inhibuje **faktor IIa i Xa**, monitoruje se pomocí **aPTT**, má krátký poločas a **antidotem je protamin sulfát**; hodí se při těžkém selhání ledvin a tam, kde je třeba účinek rychle ukončit. **Nízkomolekulární hepariny** (enoxaparin, nadroparin) působí především na **faktor Xa**, podávají se podkožně jednou až dvakrát denně, rutinní monitorace není nutná (jen anti-Xa aktivita) a protamin je zruší jen částečně. **Fondaparinux** je syntetický pentasacharid inhibující výhradně faktor Xa a **nevývolává HIT**. **Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)** je paradoxní komplikace: protilátky proti komplexu heparinu s destičkovým faktorem 4 destičky nejen ubírají, ale i **aktivují**, takže pacient má málo destiček a přitom trombózy. Heparin se okamžitě vysadí a nahradí argatrobanem, bivalirudinem nebo fondaparinuxem; **destičky se nepodávají**. Hepariny **neprocházejí placentou**, a jsou proto antikoagulanciem volby v graviditě.

## 79 Antiagregancia

V **tepně** vzniká sraženina převážně z **destiček**, proto se používají antiagregancia; **v žile** převažuje fibrin a nasazují se antikoagulancia. Toto rozlišení určuje indikace. **Kyselina acetylsalicylová** v dávce 75–100 mg **ireverzibilně acetyluje COX-1** v trombocytu. Ten nemá jádro a enzym si neobnoví, takže účinek trvá celý život destičky, tedy 7–10 dní. Nízká dávka zasáhne destičkovou COX-1 už při průchodu játry, zatímco vyšší dávka by potlačila i ochranný prostacyklin v endotelu. **Inhibitory receptoru P2Y12 pro ADP**: **klopidogrel** je prolečivo aktivované CYP2C19 — pomalí metabolizátoři z něj nemají užitek a omezprazol jeho účinek snižuje; **prasugrel** a **tikagrelor** jsou účinnější, tikagrelor navíc reverzibilní a není prolečivem. **Inhibitory GPIIb/IIIa** (abciximab, eptifibatid) blokují poslední společný krok agregace, podávají se jen nitrožilně v katetrizační laboratoři. **Dipyridamol** se kombinuje s aspirinem po cévní mozkové příhodě, **cilostazol** se používá u ischemické choroby dolních končetin. Hlavním nežádoucím účinkem je krvácení, u aspirinu navíc gastropatie.

## 82 Principy antibiotické terapie

Antibiotická léčba stojí na **selektivní toxicitě** — zasáhne strukturu, kterou má bakterie a člověk ne. **Cíle v bakteriální buňce**: **buněčná stěna** z peptidoglykanu (betalaktamy, glykopeptidy), **cytoplazmatická membrána** (polymyxiny, daptomycin), **ribozom 70S** — podjednotka 30S (aminoglykosidy, tetracykliny) a 50S (makrolidy, linkosamidy, amfenikoly), **nukleové kyseliny** (chinolony blokují topizomerázu, rifampicin RNA-polymerázu, metronidazol poškozuje DNA anaerobů) a **syntéza kyselin listové** (sulfonamidy s trimethoprimem). **Pojmy**: baktericidní × bakteriostatické, úzké × široké spektrum, empirická × cílená léčba, **MIC**. Podle způsobu zabíjení se dělvkuje: **koncentračně závislá** antibiotika (aminoglykosidy, chinolony) se podávají ve vysoké dávce jednou denně, **časově závislá** (betalaktamy) častěji, protože rozhoduje doba nad MIC. **Mechanismy rezistence**: produkce **betalaktamáz**, změna cílové struktury (MRSA má pozměněny PBP2a), **efluxní pumpy** a snížená propustnost stěny. Rezistence roste s používáním, proto se antibiotika nenasazují na virózy a neslouží jako náhrada chirurgického ošetření ložiska.

## 74 Antihypertenziva

Léčba hypertenze stojí na **pěti základních třídách**: ACE inhibitory a sartany, blokátory kalciových kanálů (dihydropyridiny), **thiazidová diuretika**, betablokátory a u rezistentní hypertenze **spironolakton**. Doplníují je centrálně působící α2 agonisté (methyldopa, klonidin), α1-blokátory, přímé vazodilátatory (hydralazin, minoxidil) a urapidil. **Zásadou je kombinovat nízké dávky několika léčiv** raději než vyhnat jedno do maxima — účinek se sečte, nežádoucí účinky ne. Fixní kombinace v jedné tabletě zlepšuje adherenci, protože hypertenze neboli. **Volba podle pacienta**: diabetik nebo proteinurie → ACE inhibitor či sartan; po infarktu → betablokátor s ACE inhibitorem; srdeční selhání → čtyři pilíře: starší pacient s izolovanou systolickou hypertenzí → blokátor kalciových kanálů nebo thiazid. **U dny se nepodává thiazid, u astmatu betablokátor**. V **graviditě** jsou povolené **methyldopa, labetalol a nifedipin**, zatímco ACE inhibitory a sartany jsou absolutně kontraindikované. **Hypertenzní krize** se nesmí srážet příliš rychle. U rezistentní hypertenze se nejdrív vyloučí nespouklá a sekundární příčina — nejčastěji **přímární hyperaldosteronismus**, dále onemocnění ledvin či léky (NSA, kortikoidy, antikoncepce).

## 77 Perorální antikoagulancia

**Warfarin** je antagonist a vitamínu K: blokuje γ-karboxylaci koagulačních faktorů **II, VII, IX a X**, ale i přirozených inhibitorů **proteinu C a S**. Protože protein C má nejkratší poločas, je pacient v prvních dnech přechodně **protrombogenní** — proto se léčba **překrývá heparinem**, dokud INR nedosáhne cíle. Účinek nastupuje za 3–5 dní, monitoruje se **INR** (obvykle 2–3), antidotem je **vitamin K**, plazma nebo koncentrát protrombinového komplexu. Warfarin je **teratogenní**. **Interakce** jsou rozsáhlé: vitamin K v listové zelenině (zásadou je jíst jí stále stejně), antibiotika ničíci střevní bakterie produkující vitamin K, amiodaron a azolová antimykotika zvyšují INR, rifampicin, karbamazepin a třezalka je snižují; NSA zvyšují riziko krvácení i bez změny INR. **Přímá perorální antikoagulancia (DOAC)**:  **dabigatran** je přímý inhibitor trombinu s antidotem **idarucicumbem**; **rivaroxaban, apixaban a edoxaban** inhibují faktor Xa a antidotem je andexanet alfa. Výhodou je fixní dávka bez monitorace, méně interakcí a nižší riziko krvácení do mozku; **nesmějí se použít u mechanické chlopně a u těžké renální insuficience**.

## 80 Inzulin, jeho analoga a glukagon

Cílem inzulinoterapie je napodobit fyziologii — stálou **bazální** hladinu a vzestup k jídlu (**bolus**). **Rychlá analoga** (lispro, aspart, glulisin) nastupují asi za 15 minut a podávají se těsně před jídlem. **Krátce působící humánní inzulin** vyžaduje odstup asi 30 minut. **Střednědobý NPH** slouží k překlenutí, **dlouhá analoga** (glargin, detemir, degludek) nemají výrazný vrchol a kryjí bazální potřebu; existují i premixované směsi. **Hlavním nebezpečím je hypoglykemie**: pocení, třes, bušení srdce, hlad, poté zmatenost, bezvědomí a křeče. **Betablokátor maskuje třes a palpitace** zprostředkované sympatikem, ale **pocení zůstane**, protože je cholinergní, a bývá jediným varováním. Léčbou je cukr ústy, při bezvědomí glukóza nitrožilně nebo **glukagon** i.m. či nosním sprejem. **Glukagon** je zároveň **antidotem předávkování betablokátory**, protože zvyšuje cAMP v myokardu jinou cestou než přes β receptor. Dalšími nežádoucími účinky jsou přírůstek hmotnosti a **lipodystrofie**, které předchází střídání míst vpichu. Rozlišuje se Somogyiho fenomén (ranní hyperglykemie po noční hypoglykemii) a dawn fenomén.

## 83 Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

**Peniciliny** jsou betalaktamová antibiotika, která blokují transpeptidázu (protein vázající penicilin) a tím **syntézu buněčné stěny**. Jsou **baktericidní a působí jen na dělicí se bakterie**. Protože člověk buněčnou stěnu nemá, jsou velmi bezpečné a hlavním rizikem je alergie, nikoli toxicita. **Přirozené**: penicilin G (i.v., i.m.), **penicilin V** perorálně (podává se nalačno) a depotní benzathin-penicilin. **Protistafylokokové**: oxacilin, odolný vůči stafylokokové betalaktamáze. **Aminopeniciliny**: ampicilin a **amoxicilin** se širším spektrem včetně některých gramnegativních bakterií. **Ureidopeniciliny**: piperacilin s účinkem na *Pseudomonas*. **Inhibitory betalaktamáz** (kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam) samy prakticky neúčinkují — obětují se enzymu a rozšíří spektrum na producenty betalaktamáz. **Nežádoucí účinky**: alergie (skutečná IgE reakce je vzácnější, než pacienti uvádějí; při anafylaxi v anamnéze se betalaktamům vyhýbáme a volíme klindamycin nebo makrolid), průjem a infekce *Clostridioides difficile*, ve vysokých dávkách křeče. **Ampicilinový exantém u infekční mononukleózy není alergie**.

## 75 Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

**Statiny** (atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin) inhibují **HMG-CoA reduktázu**, klíčový enzym tvorby cholesterolu v játrech. Játra na to reagují zvýšením počtu **LDL receptorů**, kterými vytáhnou cholesterol z krve. Kromě toho mají pleiotropní účinek — tlumí zánět ve stěně cévy a **stabilizují aterosklerotický plát**, což je klinicky podstatnější než samotné číslo v odběru. **Nežádoucí účinky**: svalové obtíže od myalgie po vzácnou **rabdomyolýzu** (bolest svalů, tmavá moč, vysoká kreatinkináza), zvýšení jaterních testů a mírné zvýšení rizika diabetu. **Riziko myopatie stoupá s inhibitory CYP3A4** — makrolidy (klaritromycin), azolová antimykotika, verapamil, cyklosporin, grapefruit — a při kombinaci s fibrátem. **Další hypolipidemika**: **ezetimib** blokuje střevní vstřebávání cholesterolu (přenašeč NPC1L1); **inhibitory PCSK9** (evolokumab, alirokumab) jsou injekční protilátky s velmi silným účinkem pro rodinnou hypercholesterolemii a netolerující pacienti; **fibráty** (fenofibrát) přes PPAR-α snižují především triacylglyceroly; dále pryskyřice, kyselina nikotinová a omega-3 mastné kyseliny. Cílová hodnota LDL se řídí celkovým kardiovaskulárním rizikem.

## 78 Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

**Trombolytika** aktivují plazminogen na **plazmin**, který rozpouští fibrin. Patří sem rekombinantní **alteplasa** a tenektaplasa a starší **streptokináza**, kterou nelze podat opakovaně, protože jako bakteriální bílkovina vyvolá tvorbu protilátek. **Indikace**: infarkt myokardu s elevacími ST tam, kde není dostupná katetrizace, masivní plicní embolie a **ischemická cévní mozková příhoda do 4,5 hodiny**. **Kontraindikace**: aktivní krvácení, krvácení do mozku v anamnéze, nedávná operace nebo úraz, nekontrolovaná hypertenze, disekce aorty. **Hemostatika** působí opačně. **Vitamin K** ruší účinek warfarinu. **Kyselina tranexamová** je antifibrinolytikum — blokuje vazbu plazminogenu na fibrin a používá se u silného krvácení a menoragie; je kontraindikovaná při aktivní trombóze. **Desmopresin** vyplaví z endotelu **von Willebrandův faktor a faktor VIII**, a uplatní se proto u mírné hemofilie A a von Willebrandovy choroby. Dále etamsylát, koncentráty koagulačních faktorů a rekombinantní faktor VIIa. **Místně** se používá oxidovaná celulóza, kolagenová houbička a fibrinové lepidlo. **Hemofilie A je vrozený, X-vázaný deficit faktoru VIII**.

## 81 Perorální antidiabetika

U diabetu 2. typu stojí problém na **inzulinové rezistenci** a postupném selhávání beta-buněk. Léčiva se dnes nevybírají jen podle glykemie, ale i podle ochrany srdce a ledvin. **Metformin** je lékem první volby: snižuje jaterní glukoneogenezi a zvyšuje citlivost k inzulinu. **Sám hypoglykemií nevyyolá**, protože nenutí slinivku vylučovat inzulin. Vysazuje se před podáním jodové kontrastní látky a při akutním stavu pro riziko **laktátové acidózy**; dlouhodobě může vést k deficitu vitamínu B12. **Sulfonylurea** (glimepirid, gliklazid) uzavírá KATP kanál a vyplaví inzulin **bez ohledu na glykemií**, proto jako jediná z tablet způsobuje těžkou a protrahovanou **hypoglykemií** a přírůstek hmotnosti; podobně glinidy. **Gliptiny** (sitagliptin) jsou metabolicky neutrální. **Agonisté GLP-1** (liraglutid, semaglutid) vedou k hubnutí a chrání srdce, podávají se injekčně a zpomalují vyprazdňování žaludku. **Glifloziny** (dapagliflozin, empagliflozin) blokují SGLT2, chrání srdce i ledviny, ale způsobují glykosurii s rizikem mykotických infekcí a **euglykemické ketoacidózy**. Dále pioglitazon (retence tekutin, srdeční selhání) a akarboza.

## 84 Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Všechny tři skupiny jsou **betalaktamy** se stejným mechanismem jako peniciliny. **Cefalosporiny** se dělí do generací a platí pravidlo: **čím vyšší generace, tím méně grampozitivních a více gramnegativních bakterií**. I. generace (cefazolin, cefalexin) se používá k chirurgické profylaxi; II. (cefuroxim) pokrývá i *Haemophilus*; III. (**ceftriaxon**, cefotaxim) proniká do centrálního nervového systému, a hodí se proto u meningitid, ceftazidim navíc na *Pseudomonas*; IV. (cefepim) je široká, nemocniční; V. (ceftarolin) jako jediná působí i na **MRSA**. **Žádný cefalosporin nepůsobí na enterokoky ani na atypické patogeny**. **Karbapenemy** (meropenem, imipenem s cilastatinem, ertapenem) mají nejširší spektrum, a proto se drží v **rezervě** pro těžké a multirezistentní infekce. Imipenem se musí kombinovat s cilastatinem, aby jej nerozložil ledvinný enzym, a snižuje práh pro křeče; ertapenem nepůsobí na *Pseudomonas*. **Monobaktam aztreonam** působí jen na gramnegativní bakterie, ale je natolik strukturálně odlišný, že jej lze podat i při alergii na penicilin. Nežádoucí účinky jsou společné: alergie, průjem a **klostridiová kolitida**.

## 85 Aminoglykosidy, chinolony

Obě skupiny jsou **baktericidní a koncentračně závislé**, proto se dávkují ve vysoké dávce jednou denně. **Aminoglykosidy** (gentamicin, amikacin, tobramycin, streptomycin) blokují **30S podjednotku ribozomu**, ale na rozdíl od ostatních inhibitorů proteosyntézy jsou **baktericidní**. Nevstřebávají se ze střeva, podávají se jen parenterálně a nepůsobí na anaeroby, protože jejich vstup do buňky vyžaduje kyslík. Se **betalaktamy působí synergiicky**. Toxicita je typická: **nefrototoxicita** (obvykle vratná) a **ototoxícita** postihující sluch i rovnováhu, která bývá **trvalá** — proto se sledují plazmatické hladiny. Dávkování jednou denně navíc chrání ledvinu. **Chinolony** (ciprofloxacín, ofloxacín, levofloxacin, moxifloxacin) inhibují **topoizomerázu II, tedy DNA-gyrázu**, a **topoizomerázu IV**. Mají široké spektrum a dobrou tkáňovou penetraci. Nežádoucí účinky: **zánět a ruptura slach** (typicky Achillovy, zvláště u seniorů a při současné kortikoterapii), **kontraindikace u dětí a v graviditě** (pro poškození chrupavek, prodloužení QT, fotosenzitivita, neuropsychické projevy a průjem po *C. difficile*. **Chelatují se s vápníkem, hořčíkem a železem** — nesmějí se zapíjet mlékem ani brát s antacidy.

## 88 Makrolidy

**Makrolidy** blokují **50S podjednotku ribozomu** a jsou bakteriostatické. Pokrývají **atypické patogeny** — mykoplazmata, chlamydie, legionelu, původce černého kašle — a jsou **alternativou při alergii na penicilin**. **Zástupci**: erythromycin (nejstarší, špatně snášeny), **klarithromycin, azithromycin** a spiramycin. **Nejvýznamnějším problémem jsou lékové interakce**. Erythromycin a klarithromycin jsou **silné inhibitory CYP3A4**, a proto zvyšují hladiny statinů (riziko rabdomyolýzy), warfarinu (krvácení), cyklosporinu, karbamazepinu a některých blokátorů kalciových kanálů. **Azithromycin CYP3A4 prakticky neinhibuje**, a je tedy volbou u polymorbidního pacienta. Azithromycin má navíc velmi dlouhý tkáňový poločas — tří denní kúra působí ještě řadu dní po poslední dávce. **Další nežádoucí účinky: prodloužení QT**, zvláště v kombinaci s dalšími léčivy se stejným efektem (antipsychotika, chinolony, ondansetron), a gastrointestinální nesnášenlivost. Erythromycin dráždí žaludek přes **motilinový receptor** — této vlastnosti se využívá, když se podává jako prokinetikum u gastroparézy.

## 91 Antituberkulotika a antileprotika

**Tuberkulóza se nikdy neléčí jedním lékem** — mykobakterie se dělí pomalu, tvoří dormantní populace a rychle vytvoří rezistenci; proto vždy **kombinace nejméně čtyř léčiv** a dlouhé podávání pod přímým dohledem (DOT). **Standardní režim: 2 měsíce HRZE + 4 měsíce HR. Izoniazid (H)** blokuje syntézu **kyseliny mykolové**; nežádoucí je **periferní neuropatie** (prevence pyridoxinem, vitamin B6) a hepatotoxicita. **Rifampicin (R)** inhibuje bakteriální **RNA-polymerázu**; je **silným induktorem CYP450** — snižuje účinek kontraceptiv, warfarinu, antiretrovirotik — a **barví moč, slzy a pot oranžově** (varovat pacienta, barví kontaktní čočky). **Pyrazinamid (Z)** působí v kyselém prostředí makrofágu, zvyšuje kyselinu močovou a je hepatotoxický. **Etambutol (E)** blokuje arabinosyltransferázu a způsobuje **retrobulární neuritidu** — porucha barvocitu a ostrosti, nutná oční kontrola. **Rezervní**: streptomycin, fluorochinolony, bedachilin, linezolid. **Lepra**: dapson + rifampicin + klofazimin, léčba trvá roky.

## 94 Antiretrovirotika

**Antiretrovirotika** potlačují replikaci HIV natolik, že virová nálož klesne pod mez detekce; **infekci nevyлéčí**, protože provirus přetrvává v paměťových buňkách. Podávají se **vždy v kombinaci (cART)** — nejméně tři léčiva ze dvou skupin — protože monoterapie během týdnů vybere rezistentní kmen. **Skupiny podle kroku replikačního cyklu: NRTI** — nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (tenofovir, emtricitabin, abakavir, lamivudin); terminují řetězec. Abakavir smí být podán až po vyšetření **HLA-B\*5701** kvůli hypersenzitivitě, starší NRTI působí mitochondriální toxicitu a laktátovou acidózu. **NNRTI** — nenukleosidové (efavirenz, rilpivirin, doravirin), vážou se alostericky; interagují přes CYP450, efavirenz působí neuropsychicky. **Inhibitory proteázy** (darunavir, atazanavir) blokují štěpení polyproteinu; boostují se ritonavirem nebo kobicistatem (inhibitory CYP3A4), působí **dyslipidemií a lipodystrofií**. **Inhibitory integrázy** (dolutegravir, bictegravir) jsou dnes základem první linie — rychlý pokles nálože, málo interakcí. **Inhibitory vstupu**: maravirok (CCR5), enfuvirtid. **PrEP**: tenofovir s emtricitabinem.

## 86 Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

**Klindamycin** (linkosamid) blokuje **50S podjednotku ribozomu** a je bakteriostatický. Působí na grampozitivní koky a především na **anaeroby** a má **vynikající průnik do kosti**, proto se používá u abscesů, osteomyelitidy a jako alternativa při alergii na penicilin. Hlavním rizikem je **pseudomembranózní kolitida vyvolaná Clostridioides difficile**, která se projeví vodnatými průjmy během léčby i po ní a léčí se **perorálním vankomycinem** nebo fidaxomicinem; léky tlumící střevní motilitu jsou kontraindikované. **Glykopeptidy** (vankomycin, teikoplanin) blokují syntézu buněčné stěny na **jiném místě než betalaktamy**, takže je betalaktamázy neovlivní. Působí pouze na **grampozitivní bakterie** a jsou lékem volby u **MRSA**. Perorálně se nevstřebávají — právě proto se tak podávají u klostridióvy kolitidy. Při rychlé infuzi vzniká „**red man syndrome**“, histaminová reakce, která není alergie; dále hrozí nefrototoxicita a ototoxicita. **Polymyxiny** (kolistin) narušují cytoplazmatickou membránu jako detergent, slouží jako rezerva na multirezistentní gramnegativní bakterie a jsou výrazně nefrotoxické a neurotoxické.

## 89 Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Jde o léčiva, která se **koncentrují v místě infekce** — v moči nebo ve střevním lumen — a systémově působí málo, což omezuje nežádoucí účinky. **Močové cesty: nitrofurantoin** se aktivuje bakteriálními nitroreduktázami na radikály poškozující DNA; má **baktericidní účinek jen v moči**, proto se hodí na nekomplikovanou cystitidu, ale **nikdy na pyelonefritidu** (netvoří tkáňové hladiny). Kontraindikován je při **renální insuficienci** (nedostane se do moči) a v posledním trimestru gravidity; dlouhodobě hrozí plicní fibróza a polyneuropatie. **Fosfomycin** blokuje ranou fázi syntézy peptidoglykanu a podává se jako **jednorázová dávka 3 g**. Používají se dále **kotrimoxazol a chinolony** (u komplikovaných infekcí). **Střevní infekce: rifaximin** je nevstřebatelný derivát rifamycinu — působí v lumen, užívá se u cestovatelského průjmu a v prevenci **jaterní encefalopatie** (snižuje střevní produkci amoniaku). **Nifuroxazid** je střevní nitrofuran. **Vankomycin perorálně** se nevstřebává a je léčbou **klostridióvé kolitidy**, stejně jako **fidaxomicin**. **Metronidazol** pokrývá anaeroby a améby.

## 92 Antimykotika

**Antimykotika** cílí na **ergosterol** — sterol houbové membrány, který lidská buňka nemá (má cholesterol) — nebo na buněčnou stěnu z glukanu. **Azoly** (flukonazol, itraconazol, vorikonazol, posakonazol; lokálně klotrimazol, mikonazol) inhibují **14-α-demetylázu**, tedy syntézu ergosterolu. Jsou fungistatické a jejich hlavním rizikem jsou **interakce přes CYP450** — inhibují CYP3A4, a tím zvyšují hladiny statinů, warfarinu, cyklosporinu. **Polyny** — **amfotericin B** se váže přímo na ergosterol a **děrují membránu**; je fungicidní, vyhrazený pro těžké systémové mykózy, silně **nefrotoxický** a působí horečku a třesavku při infuzi (lipozomální forma je snášena lépe). **Nystatin** je polyen jen pro lokální a perorální (nevstřebatelné) použití — kandidóza dutiny ústní a střeva. **Echinokandiny** (kasprofungin, anidulafungin) blokují syntézu **β-glukanu** buněčné stěny; jsou dobře snášené a jsou lékem volby u invazivní kandidózy. **Terbinafin** inhibuje skvalenepoxidázu — onychomýkózy a dermatofytózy. **Flucytosin** se vestavuje do RNA, kombinuje se s amfotericinem.

## 95 Antitusika, mukolytika, expektorancia

**Kašel je obranný reflex** — produktivní kašel se tlumit nemá, protože brání odstranění sekretu; tlumí se jen **suchý dráždivý kašel**. Proto se **antitusika zásadně nekombinují s mukolytiky** (hromadí by se hlen). **Antitusika centrální** — opioidní: kodein a **dextromethorfan** tlumí centrum kašle v prodloužené míše. Kodein je proléčivo metabolizované **CYP2D6 na morfin**, působí zácpu, útlum dechu a je návykový; u dětí je kontraindikován. Dextromethorfan není analgetický ani (v běžné dávce) návykový, ve vysokých dávkách je disociativní. **Butamirát** je neopioidní centrální antitusikum. **Periferní** antitusika snižují dráždivost receptorů v dýchacích cestách. **Mukolytika** mění vlastnosti hlenu. **N-acetylcystein** štěpí **disulfidové můstky** mukoproteinů, čímž hlen zředečuje; současně je **antidotem otravy paracetamolem** (doplňuje glutathion). **Ambroxol** a bromhexin zvyšují sekreci surfaktantu a tvorbu řidšího hlenu. **Erdosteín, dornáza alfa** (štěpí DNA v hnísavém sputu u cystické fibrózy). **Expektorancia** (guaifenesin, silice, břečťan) zvyšují objem sekretu a usnadňují vykašlání; základem zůstává **dostatečná hydratace**.

## 87 Tetracykliny, amfenikoly

**Tetracykliny** (doxycyklin, minocyklin, tetracyklin) jsou širokospektrá **bakteriostatická** antibiotika, která blokují **30S podjednotku ribozomu** — nikoli buněčnou stěnu. Spektrum zahrnuje i **atypické patogeny**: chlamydie, mykoplazmata, borrelie a rickettsie, proto je doxycyklin lékem volby u lymeské boreliózy. Doxycyklin má lepší vstřebávání, delší poločas a lze jej podat i při renální insuficienci. **Nežádoucí účinky**: vážou se na **vápník** a ukládají do rostoucí kosti a zubu, kde způsobí **nevratně šedohnědé zbarvení a hypoplazii skloviny** — proto jsou kontraindikované **do 8 let věku, v graviditě a při kojení**. Dále **chelatace** s vápníkem, hořčíkem a železem (nezapíjet mlékem, neužívat s antacidy), fotosenzitivita a ezofagitida, které předchází zapití velkým množstvím vody. Rezistence je dnes rozsáhlá. **Amfenikoly** — **chloramfenikol** blokuje **50S podjednotku**. Systémově se prakticky nepoužívá pro **aplastickou anemii**, která je idiosynkratická a nezávislá na dávce, a pro **gray baby syndrom** u novorozence s nezralou glukuronidací. Zůstal v očních kapkách a mastech.

## 90 Antiparazitika

**Antiparazitika** se dělí podle cílového parazita na antiprotozoika, antihelmintika a ektoparazitika; většina zasahuje **struktury, které savčí buňka nemá** — mikrotubuly červa, jeho neuromuskulární přenos nebo anaerobní metabolismus prvoka. **Antiprotozoika: metronidazol** (a tinidazol) se aktivuje v anaerobním prostředí na radikály štěpící DNA — účinkuje na **trichomonádu, lamblie, améby** a anaerobní bakterie; má **disulfiramový efekt s alkoholem** a kovovou pachut. **Antimalarika**: chlorochin, artemisininové **kombinace (ACT)** jako lék volby u falciparové malárie, atovakvon/proguanil a doxycyklin v profylaxi, **primachin** na jaterní hypnozoity (kontraindikace při **deficitu G6PD** — hemolýza). Toxoplazmóza: pyrimethamin se sulfadiazinem a kyselinou listovou. **Antihelmintika: albendazol a mebendazol** vážou **β-tubulin** červa a blokují příjem glukózy — široké spektrum hlístic. **Praziquantel** zvyšuje propustnost membrány pro vápník (motolice, tasemnice). **Ivermektin** otevírá glutamátem řízené chloridové kanály. **Ektoparazitika**: permethrin a ivermektin na svrab a veš.

## 93 Antivirotika

**Antivirotika** jsou převážně **virostatická** — potlačují replikaci, ale nevymýtí latentní virus; proto herpetické infekce recidivují. Cílem bývá **virová polymeráza**, protože ta se dostatečně liší od lidské. **Herpetické viry: aciklovir** je proléčivo, které fosforyluje **virová thymidinkináza** — proto se aktivuje jen v infikované buňce, což vysvětluje jeho vysokou bezpečnost. Aktivní trifosfát pak blokuje virovou DNA-polymerázu a působí jako **terminátor řetězce**. Valaciclovir má lepší biologickou dostupnost. Riziko je **krystalurie a nefrotoxícita** při nedostatečně hydrataci. Na **cytomegalovirus** slouží ganciklovir a valganciklovir (myelosuprese), rezervně foskarnet a cidofovir (nefrotoxické). **Chřipka: oseltamivir a zanamivir** blokují **neuraminidázu**, a brání tak uvolnění nových virionů z buňky — účinné jen **do 48 hodin** od začátku příznaků. **Hepatitida C**: přímo působící antivirotika (sofosbuvir, ledipasvir, glekaprevir) dosahují vyléčení u naprostě většiny nemocných. **Hepatitida B**: tenofovir, entekavir, peginterferon.

## 96 Antiastmatika

**Astma je chronický zánět dýchacích cest** s bronchiální hyperreaktivitou, proto je jeho základem **protizánětlivá léčba, nikoli bronchodilatace**. Léčiva se dělí na **úlevová** (podle potřeby) a **kontrolující** (denně). **Úlevová: SABA** — **salbutamol, fenoterol** — β2-agonisté s rychlým nástupem, relaxují hladký sval bronchii; nežádoucí je **tremor, tachykardie, hypokalemie**. Vysoká spotřeba SABA je známkou špatné kontrolování astmatu. Dále **ipratropium** (krátkodobé anticholinergikum). **Kontrolující: inhalační kortikosteroidy (IKS)** — budesonid, flutikason, beklometason — jsou **základem léčby**; potlačují zánět, jejich hlavním lokálním nežádoucím účinkem je **orofaryngeální kandidóza a dysfonie**, čemuž brání **žvýkací úst po inhalaci a použití nástavce**. **LABA** (formoterol, salmeterol) se podávají **výhradně s IKS**, nikdy samostatně — monoterapie LABA zvyšuje mortalitu. Dnešní standard je **fixní kombinace IKS + formoterol** i jako úlevová léčba. Dále **LAMA** (tiotropium), **antileukotrieny** (montelukast — pozor na neuropsychické reakce), **teofylin** (úzké terapeutické okno) a **biologika** (omalizumab anti-IgE, mepolizumab anti-IL-5).



## 97 Antihistaminika

**Antihistaminika** blokují histaminové receptory. **H1-antihistaminika** jsou inverzní agonisté H1 receptoru a tlumí projevy alergie: **svědění, kopřivku, rymu, kýčání a slzení**; na bronchokonstrikci u astmatu ani na anafylaxi nestačí — **lékem první volby u anafylaxe je adrenalin**. **I. generace** (bisulepin, prometazin, difenhydramin, hydroxyzin) prochází **hematoencefalickou bariérou** a působí **sedací** — nesmí se řídit ani pít alkohol. Mají navíc **anticholinergní účinky**: sucho v ústech, retence moči, rozmazané vidění, zácpa, u starších zmatenost; kontraindikací je **glaukom s uzavřeným úhlem** a **hyperplazie prostaty**. Sedace a antiemetický efekt se využívají cíleně (kinetóza, svědění v noci, premedikace). **II. generace** (cetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin, **bilastin**) do CNS prakticky nepronikají — **nesedují a nemají anticholinergní efekt**, proto jsou volbou pro denní léčbu. Starší preparáty této skupiny (terfenadin, astemizol) byly staženy pro **prodloužení QT**. **H2-antihistaminika** (famotidin) tlumí sekreci žaludeční kyseliny.

## 100 Prokinetika, antiemetika, emetika

**Prokinetika** urychlují vyprazdňování žaludku a zvyšují tonus dolního jícnového svěrače. **Metoklopramid** je antagonista **D2 receptorů** (a v centru zároveň antiemetikum); prochází do CNS, a proto působí **extrapyramidové projevy** — **akutní dystonii**, u **dlouhodobého podání tardivní dyskinezi** — z čehož plyne omezení dávky a délky podávání. **Itoprid** a **domperidon** do CNS pronikají málo (domperidon však **prodlužuje QT**). **Erythromycin** působí přes motilínový receptor u gastroparézy. **Antiemetika se volí podle příčiny zvracení**: **Setrony** — **ondansetron** blokují **5-HT3** receptory v area postrema a ve střevě; jsou základem u cytostatiky a **ozářením vyvolaného zvracení** a po operaci. Nežádoucí: zácpa, bolest hlavy, **prodloužení QT**. **Antagonisté NK1** (aprepitant) proti pozdní fázi po chemoterapii. **Kortikosteroidy** (dexametazon) v kombinaci. **Antihistaminika I. generace** (prometazin) a **anticholinergika** (skopolamin) u **kinetózy**. **Neuroleptika** (haloperidol, levomepromazin) u zvracení v paliativní péči. **Kanabinoidy** rezervně. **Emetika: ipekakuanha** a **apomorfin** (agonista D2 v area postrema) se dnes při otravách **prakticky nepoužívají** — vyvolávat zvracení se nedoporučuje pro riziko aspirace; volí se aktivní uhlí.

### 103 Hepatoprotektiva, chologoga

**Hepatoprotektiva** mají chránit hepatocyty před poškozením; u většiny z nich je **důkaz o účinnosti slabý** a základem léčby jaterního onemocnění zůstává odstranění příčiny (alkohol, hepatotoxický lék, virus, obezita). **Silymarin** z ostropestřce mariánského působí antioxidantně a stabilizuje membránu hepatocytu; jediná jeho **doložená indikace je otrava muchomůrkou zelenou** (*Amanita phalloides*), kde silibinin nitrožilně brání vstupu amanitinu do buňky. **Esenciální fosfolipidy** se používají u steatózy. **N-acetylcystein** je **antidotem otravy paracetamolem** — doplňuje glutathion, na němž závisí zneškodnění toxického metabolitu NAPQI. **Ornithin-aspartát** a **laktulóza** snižují amoniak u jaterní encefalopatie. **Chologoga** podporují tok žluči: **choleretika** zvyšují její tvorbu, **cholekinetika** vyprazdňování žlučníku. **Kyselina ursodeoxycholová** (**UDCA**) je hydrofilní žlučová kyselina, která nahrazuje toxické žlučové kyseliny — je lékem volby u **přímární biliární cholangitidy** a rozpouští drobné cholesterolové konkrementy. Chologoga jsou **kontraindikována při obstrukci žlučových cest**.

### 106 Ethylalkohol, methylalkohol

**Ethanol** tlumí CNS — potencuje **GABA-A** a inhibuje **NMDA** receptory, tedy působí podobně jako sedativa (odtud nebezpečná kombinace s benzodiazepiny a opioidy: útlum dechu). Metabolizuje se v játrech **alkoholdehydrogenázou** na **acetaldehyd** a dále aldehyddehydrogenázou na acétát; odbourávání má **kinetiku nultého řádu** — konstantní množství za hodinu (cca 0,1–0,15 ‰/h), takže rychlost nelze urychlit. Chronicky se uplatňuje i **CYP2E1** (indukce → tolerance). **Následky**: akutně opilost až kóma a útlum dechu, **hypoglykemie**; chronicky jaterní steatóza → hepatitida → **cirhóza**, pankreatitida, kardiomyopatie, polyneuropatie, **Wernickeova encefalopatie** z **deficitu thiaminu** (proto se u alkoholika podává **thiamin vždy před glukózou**) a **fetální alkoholový syndrom**. Odvykací stav může vyústit v **delirium tremens** — léčí se **benzodiazepiny**. **Methanol** sám o sobě toxický není; jedovaté jsou jeho metabolity — alkoholdehydrogenáza jej mění na **formaldehyd** a **kyselinu mravenčí**, které způsobují **těžkou metabolickou acidózu** a **slepotu** (poškození očního nervu). Léčba je proto **kompetiční blokáda tvorby metabolitů**: **fomepizol** nebo **ethanol**, dále **hemodialýza**, korekce acidózy bikarbonátem a kyselina listová. Stejný princip platí u otravy **ethylenglykolem** (oxalátové krystaly, selhání ledvin).

### 98 Laxativa, antidiaroika

**Laxativa** podporují vyprázdnění; podávají se až po vyloučení organické příčiny a **nesmí se podat při podezření na střevní obstrukci nebo náhlou příhodu břišní**. Základem zůstává vláknina, tekutiny a pohyb. **Osmotická: laktulóza** (nevstřebatelný disacharid, který střevní bakterie štěpí na kyseliny — táhne vodu a **snižuje vstřebávání amoniaku**, proto se používá u **jaterní encefalopatie**), **makrogol** (polyethylenglykol, dnes lék volby, váže vodu bez dráždění) a solná projímadla (síran hořečnatý). **Kontaktní/stimulační: bisakodyl, senna, pikosíran** dráždí myenterický plexus a zvyšují sekreci; při chronickém zneužívání hrozí **hypokalemie** a **atonie tračníku**, proto se nehodí k trvalému užívání. **Objemová** (psyllium, ispaghula) bobtnají — nutný dostatečný příjem tekutin. **Změkčující/lubrikační**: dokusát, parafrínový olej (zhoršuje vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích). **Periferní antagonisté opioidů** (methylnaltrexon, naloxegol) a zácpu při opioidech. **Antidiaroika: loperamid** je agonista periferních **μ-opioidních receptorů**, který zpomaluje peristaltiku a do CNS neproniká; **nesmí se podat u dysenterie** a **hořečnatého průjmu** (riziko toxického megakolon). Dále adsorbencia (diosmektit, aktivní uhlí), probiotika a **rehydratace**, která je zásadní.

### 101 Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

**Nespecifické střevní záněty (IBD)** — Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida — jsou chronické imunitně podmíněné záněty. Léčba má dvě fáze: **navození remise** (rychle působící protizánětlivá léčba) a **udržení remise** (imunosuprese); **kortikosteroidy se k udržení remise nikdy nepoužívají**. **Aminosalicyláty** — **mesalazin (5-ASA)**, sulfasalazin, se uvolňují v tlustém střevě a působí lokálně protizánětlivě. Jsou základem u **ulcerózní kolitidy**, u Crohnovy nemoci mají malý účinek. Sulfasalazin (5-ASA vázaný na sulfapyridin) způsobuje nauzeu, vyrážku a **reverzibilní oligospermii**. **Kortikosteroidy** (prednison, u ileocékální lokalizace **budesonid** s vysokým first-pass efektem, tedy nižší systémovou toxicitou) navozují remisi. **Imunosupresiva: azathioprin** a **6-merkaptopurin** udržují remisi; před nasazením se vyšetřuje aktivita **TPMT** kvůli riziku myelosuprese. Dále **metotrexát**. **Biologika: anti-TNF-α** — **infliximab, adalimumab** — u těžkých a fistulujících forem; před léčbou je nutné **vyloučit latentní tuberkulózu**. Dále **vedolizumab** (anti-integrin, střevně selektivní), **ustekinumab** (anti-IL-12/23) a inhibitory JAK (tofacitinib).

### 104 Farmaka v očním lékařství

Do oka se podává **lokálně (kapky, masti)**, aby se dosáhlo účinku bez systémové zátěže; přesto se část léčiva vstřebá spojivkou a nosní sliznicí — proto mohou i kapky vyvolat celkové nežádoucí účinky (**timolol** — **bradykardii** a **bronchospasmus**). Vstřebávání se sniží **stlačením slzného bodu** po kapnutí. **Antiglaukomatika snižují nitrooční tlak** dvěma cestami — méně tvorby nebo lepší odtok komorové vody. **Analoga prostaglandinů** (latanoprost, bimatoprost) zvyšují uveosklerální odtok a jsou **první volbou**; barví duhovku a prodlužují řasy. **β-blokátory** (timolol) snižují tvorbu komorové vody; kontraindikací je **astma** a **bradykardie**. **Inhibitory karboanhydrázy** (dorzolamid lokálně, acetazolamid celkově), **α2-agonisté** (brimonidin) a **pilokarpin** (parasymphatomimetikum — mioza, otevírá úhel; užívá se u akutního záchvatu). **Mydriatika** a **cykloplegika**: tropikamid, atropin (anticholinergika) a fenylefrin — k vyšetření očního pozadí; **kontraindikované u glaukomu s uzavřeným úhlem**. **Lokální anestetika**: oxybuprokain. **Kortikosteroidy** tlumí zánět, ale zvyšují nitrooční tlak, urychlují **kataraktu** a zhoršují herpesickou keratidu. **Anti-VEGF** (ranibizumab, aflibercept) se aplikují intravitréálně u vlhké makulární degenerace.

### 107 Konopí, kanabinoidy

**Kanabinoidy** působí na **receptory CB1** a **CB2** endokanabinoidního systému. **CB1** je hojný v CNS (bazální ganglia, hipokampus, mozeček, kůra) — odtud psychotropní účinky; u **prodloužené míše se prakticky nevyskytuje**, což vysvětluje, proč konopí netlumí dech (na rozdíl od opioidů). **CB2** je na buňkách imunitního systému. **THC (delta-9-tetrahydrocannabinol)** je hlavní psychoaktivní složka, **parciální agonista CB1**. **Kanabidiol (CBD)** psychoaktivní není a má antikonvulzivní a anxiolytické působení. **Účinky**: euforie, změněné vnímání času, poruchy krátkodobé paměti a pozornosti, zhoršená koordinace (**riziko při řízení**), tachykardie, **překvrtní spojvek**, sucho v ústech, zvýšená chuť k jídlu. Ve vyšších dávkách úzkost, panika, u disponovaných **psychotická ataka** — dlouhodobě užívání v dospívání zvyšuje riziko schizofrenie. Vzniká **psychická závislost** a **amotivační syndrom**; při chronickém užívání může vzniknout **kanabinoidní hyperemetický syndrom**. **Terapeutické využití**: **nabiximols** (THC/CBD) u spasticity u roztroušené sklerózy, **dronabinol** a **nabilon** proti zvracení po chemoterapii a při kachexii, **kanabidiol** u farmakorezistentní epilepsie (Dravetové a Lennoxův–Gastautův syndrom).

### 99 Farmakoterapie vředové choroby a GERD

Vřed vzniká **nepoměrem mezi agresivními faktory** (kyselina, pepsin, *Helicobacter pylori*, NSA) a **ochranou sliznice** (hlen, bikarbonáty, prostaglandiny). Léčba proto tlumí kyselinu, eradikuje bakterii a odstraní vyvolávající lék. **Inhibitory protonové pumpy (IPP)** — omeprazol, pantoprazol, esomeprazol — ireverzibilně blokují **H+/K+-ATPázu** parietální buňky, tedy poslední společný krok sekrece; jsou nejúčinnější. Podávají se **nalačno, 30 minut před jídlem**, protože aktivují se jen na sekretující pumpe. Dlouhodobě: hypomagnezemie, deficit **vitaminu B12**, zvýšené riziko klostridiové kolitidy a zlomenin; omeprazol inhibuje **CYP2C19** a snižuje účinek **klopidogrelu** (volí se pantoprazol). **H2-antihistaminika** (famotidin) tlumí sekreci slaběji, hodí se na noční příznaky. **Antacida** (hydroxid hlinitý a hořečnatý) neutralizují kyselinu — rychlá, ale krátká úleva; **vážou jiná léčiva**, proto s odstupem. **Protektiva**: sukralfát tvoří film na spodině vředu, misoprostol (analog prostaglandinu) chrání před NSA, ale je **kontraindikován v graviditě**. **Eradikace H. pylori**: **IPP + amoxicilin + klaritromycin** (nebo metronidazol), běžně jako **čtyřkombinace** s bismutem, 10–14 dní.

### 102 Spasmolytika

**Spasmolytika** uvolňují křeč hladké svalstva trávicího, žlučového a močového ústrojí; tlumí tak viscerální bolest, která z křeče vychází. Dělí se podle mechanismu na **neurotropní** (blokáda přenosu) a **myotropní** (přímý účinek na sval). **Neurotropní** — **anticholinergika** blokují **muskarinové receptory**. **Butylskopolamin** je kvartérní amín, který **neprochází hematoencefalickou bariérou**, takže nesedaje; typické nežádoucí účinky jsou **sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, retence moči a zácpa**. Kontraindikací je **glaukom s uzavřeným úhlem, hyperplazie prostaty, tachyarytmie** a **paralytický ileus**. Atropin má systémovější účinek. **Myotropní: drotaverin** a **papaverin** inhibují **fosfodiesterázu**, zvyšují cAMP a přímo relaxují sval — nemají anticholinerní nežádoucí účinky, a jsou proto vhodnější u pacientů s glaukodem či prostatismem. **Mebeverin** a **pinaveriumbromid** (blokátor kalciových kanálů střeva) se používají u dráždivého tračníku. **Pepprintový olej** působí přes kalciové kanály. **Metamizol** má vlastní spasmolytickou složku, proto se hodí u kolik.

### 105 Drogová (léková) závislost

**Závislost** je chronické onemocnění mozku charakterizované **nutkavým užíváním látky navzdory škodám**. Diagnostická kritéria zahrnují **craving** (bažení), **ztrátu kontroly, toleranci, odvykací stav**, zanedbávání jiných zájmů a pokračování i přes zjevné následky. Společným podkladem je aktivace **mezo limbické dopaminergní dráhy** (ventrální tegmentum → nucleus accumbens) — všechny návykové látky přímo či nepřímo **zvyšují dopamin v nucleus accumbens**, což upevňuje chování. Rozlišuje se **psychická závislost** (craving, nejobtížnější léčitelná) a **fyzická závislost**, jejímž projevem je **odvykací stav. Tolerance** je pokles účinku při opakovaném podání (farmakodynamická nebo metabolická), **zkřížená tolerance** existuje mezi látkami se stejným mechanismem (alkohol — benzodiazepiny — barbituráty). **Odvykací stav bývá zrcadlem účinku látky**: po opioidech mydriáza, průjem, slzení a bolesti; po alkoholu a benzodiazepinech třes, tachykardie, **epileptické záchvaty** a **delirium tremens** — tento odvykací stav je **život ohrožující**. **Léčba**: substituce (metadon, buprenorfin, nikotinové náplasti), **averzivní** (disulfiram), snížení cravingu (naltrexon, akamprosát, vareniklin) a psychoterapie.

### 108 Halucinogeny (psychomimetika)

**Halucinogeny** mění vnímání, myšlení a náladu, aniž by výrazně zastřely vědomí; typické jsou **iluze** a **halucinace**, změněné vnímání času a depersonalizace. Podle mechanismu se dělí do tří skupin. **Serotonergní (klasické): LSD, psilocybin** (lysohlávký), **meskalin** a **DMT** jsou agonisté **5-HT2A** receptorů v kůře. Působí mydriázu, tachykardii, hypertenzi a hypertermii. Vzniká **rychlá tolerance**, ale **nevývolávají fyzickou závislost**. Rizikem je **“bad trip”** — panika a paranoia, kterou lze zvládnout klidným prostředím a benzodiazepiny — a **flashbacky (HPPD)**: u disponovaných může spustit psychózu. **Disociativní: ketamin, fencyklidin (PCP)** a **dextromethorfan** ve vysokých dávkách jsou **antagonisté NMDA receptoru** — vyvolávají pocit odloučení od těla, analgezii a amnézii. PCP navíc agresivitu, hypertenzi a nystagmus. **Ketamin se používá terapeuticky** jako anestetikum a (esketamin) u farmakorezistentní deprese. **Anticholinerní: atropin, skopolamin** a rostliny **ruřik zlomocný, durman, blín** vyvolávají **delirium** — mydriázu, suchou horkou červenou kůži, tachykardii a retenci moči; antidotem je **fyosostigmin**. Do skupiny se řadí i **MDMA**, které masivně uvolňuje serotonin — hrozí **hypertermie, hyponatremie** a **serotoninový syndrom**.

## 109 Stimulancia

**Stimulancia** (**psychostimulancia**) zvyšují bdělost, výkonnost a náladu tím, že zesilují přenos **dopaminu** a **noradrenalinu** — buď blokádou zpětného vychytávání, nebo zvýšeným uvolňováním z nervového zakončení. **Amfetamin** a **metamfetamin** (**pervitin**) obařejí chod transportérů a vyplavují catecholaminy. Působí euforií, nespavostí, nechutenstvím, mydriázou, **tachykardií** a **hypertenzi**; při předávkování hrozí **hypertermie**, **arytmie**, **infarkt**, **cévní mozková příhoda** a **křeče**. Chronicky vznikají **toxická psychóza** s paranoiou a halucinacemi (léčí se antipsychotiky), kachexie, poškození chrupu a **silná psychická závislost** s těžkým "dojezdem" (deprese, hypersomnie). **Kokain** blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu a je zároveň **lokálním anestetikem** (blokáda sodíkových kanálů) — proto působí vazokonstrikci s **nekrózou nosní přepážky**. Rizikem je **infarkt při koronárním spasmu**; u kokainové kardiotoxicity se **β-blokátory nepodávají** (riziko nebrzděné α-stimulace), volí se benzodiazepiny. **Terapeuticky: metylfenidát**, lisdexamfetamin a atomoxetin (inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, nenávykový) u **ADHD**; **modafinil** u narkolepsie. Řadí se sem i **kofein** a **efedrin**.

## 112 Antirevmatika

Léčba zánětlivých revmatikůlých onemocnění stojí na dvou pilířích: **symptomatická** léčba tlumí bolest a zánět, ale nemoc nezastaví, zatímco **chorobu modifikující léčba** (**DMARDs**) zpomalují destrukci kloubu — a proto se nasazují **co nejdříve po stanovení diagnózy**. **Symptomatické: NSA** inhibují cyklooxygenázu a tlumí bolest, otok a ranní ztuhlost; nemají vliv na průběh nemoci. **Kortikosteroidy** rychle potlačí aktivitu a slouží jako "most", než začnou působit DMARDs; k dlouhodobému podávání se pro nežádoucí účinky nehodí. **Syntetické DMARDs: metotrexát** je **lékem první volby u revmatoidní artritidy** — podává se **jednou týdně** (denní podání je závažná chyba s rizikem úmrtí) a doplňuje se **kyselinou listovou**; je hepatotoxický, myelotoxický a kontraindikován v graviditě. Dále **leflunomid**, **sulfasalazin**, **hydroxychlorochin** (retinopatie — oční kontroly) a soli zlata (historicky). **Biologické DMARDs: anti-TNF-α** (infliximab, adalimumab, etanercept), **rituximab** (anti-CD20), **tocilizumab** (anti-IL-6) a **abatacept**. Před jejich nasazením je nutné **vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B**, protože horší reaktivace; obecně zvyšují riziko infekcí. **Cílené syntetické: inhibitory JAK** (tofacitinib, baricitinib) — pozor na trombembolie.

## 115 Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Hypothalamus řídí adenohipofýzu **uvolňujícími** a **inhibičními hormony**; adenohipofýza pak řídí periferní žlázy. Klíčem k pochopení terapie je, že **pulzní podání analog GnRH stimuluje**, kdežto **trvalé podání receptory desenzitizuje** a vede k útlumu — této dvojnárodnosti se využívá. **Analoga GnRH: goserelin, leuporelin, triptorelin** se podávají v depotní formě trvale, a proto po počátečním vzplanutí (**flare-up** — u karcinomu prostaty se kryje antiandrogenem) navodí **chemickou kastraci**. Užívají se u **karcinomu prostaty a prsu**, endometriózy, myomů a **předčasně** puberty. **Antagonisté GnRH** (degarelix, cetorelix) tlumí ihned, bez vzplanutí. Pulzní podání GnRH naopak léčí neplodnost. **Somatostatinová analoga** — **oktreotid, lanreotid** tlumí sekreci **růstového hormonu**; užívají se u **akromegalie**, neuroendokrinních nádorů a krvácení z jícnových varixů. **Somatropin** se podává při nedostatku GH u dětí. **Prolaktin** se tlumí **agonisty dopaminu** — **kabergolinem** a **bromokriptinem** (prolaktinom, potlačení laktace), protože dopamin je fyziologickým inhibítorem prolaktinu. **Neurohypofýza: oxytocin** vyvolává děložní kontrakce (indukce porodu, poporodní atonie). **Vasopresin** a **desmopresin** působí antidiuretický (**diabetes insipidus**, noční pomočování, hemofilie A a von Willebrandova choroba); **terlipresin** u krvácení z varixů.

## 118 Farmakoterapie obezity

**Obezita** je chronické onemocnění; farmakoterapie je vždy jen **doplňkem změny stravy a pohybu**, nikoli náhradou. Indikuje se zpravidla při **BMI** ≥ 30, nebo **BMI** ≥ 27 s přidruženým onemocněním (diabetes 2. typu, hypertenze, spánková apnoe). **Agonisté GLP-1 receptoru** — **liraglutid, semaglutid** (a duální agonista GIP/GLP-1 **tirzepatid**) zpomalují vyprazdňování žaludku, zvyšují pocit sytosti a působí centrálně na regulaci příjmu potravy; dosahují největšího poklesu hmotnosti a zároveň zlepšují glykemií a kardiovaskulární prognózu. Nežádoucí jsou **nauzea**, **zvracení a průjem** (proto se dávka pomalu titruje), **riziko pankreatitidy** a cholelitiázy; kontraindikací je **medulární karcinom štítné žlázy** a **syndrom MEN2** v anamnéze. **Orlistat** inhibuje **stěvný a pankreaticko lipázu**, čímž brání vstřebání zhruba třetiny tuku z potravy. Působí jen v lumen střeva. Nežádoucí účinky plynou přímo z mechanismu — **steatorea**, **plynatost**, **urgence** a **únik stolice** — a zhoršuje vstřebávání **vitaminů rozpustných v tucích** (nutná substituce s odstupem). **Naltrexon/bupropion** působí centrálně na chuť k jídlu a odměnový systém. Dříve užívaná **centrální anorektika** (**sibutramin**, **fenfluramin**) byla stažena pro kardiovaskulární rizika. Trvale nejúčinnější postupem u těžké obezity zůstává **bariatrická operace**.

## 110 Nikotin

**Nikotin** je alkaloid tabáku a **agonista nikotinových acetylcholinových receptorů** (**nAChR**) — v CNS zejména podtypu **α4β2**, jehož aktivace vede k výlevu **dopaminu** v **nucleus accumbens**; to je podstata jeho vysokého návykového potenciálu, srovnatelného s heroinem. Vstřebává se plícemi a mozkou dosáhne během několika sekund, což posiluje návyk. **Účinky**: v nízkých dávkách stimuluje ganglii a dřeně nadledvin — **tachykardie**, **hypertenze**, **vazokonstrikce**, snížená chuť k jídlu, zvýšená bdělost a soustředění; ve vysokých dávkách **depolarizační blokáda** ganglií s křečemi, zvracením a zástavou dechu (**akutní otrava nikotinem** u dětí po požití cigaret nebo náplně e-cigarety). Nikotin indukuj e **CYP1A2** — kouření snižuje hladiny **teofylinu**, **klozapinu** a **olanzapinu**; po zanechání kouření je nutné dávky upravit. Za většinu zdravotních škod kouření (nádory, CHOPN, ateroskleróza) však odpovídá **dehet** a **oxid uhelnatý**, nikoli **nikotin sám**. **Odvýkací stav**: neodolatelná touha kouřit, podrážděnost, úzkost, nesoustředěnost, zvýšená chuť k jídlu a přírůstek hmotnosti. **Léčba závislosti: nikotinová substituce** (náplasti, žvýkačky, pastilky), **vareniklin** (parciální agonista α4β2 — tlumí craving a zároveň blokuje odměnu z cigarety) a **bupropion** (inhibitor zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu; snižuje práh křečů).

## 113 Antiuratika

**Dna** vzniká ukládáním krystalů **natrium-urátu** v kloubech a tkáních při hyperurikemii. Léčba má dvě zcela oddělené části a jejich změna je častou chybou: **léčba akutního záchvatu** tlumí zánět, **hypourikemická léčba** snižuje kyselinu močovou dlouhodobě. **Akutní záchvat: NSA** (indometacin, naproxen — **nikoli kyselina acetylsalicylová**, která v nízké dávce retenci urátů zhoršuje), **kolchicin** (blokuje polymeraci mikrotubulů, a tím migraci neutrofilů; dávkově závislý **přjem** je limitující) a **kortikosteroidy** systémové nebo do kloubu. ⚠ **Během akutního záchvatu se hypourikemická léčba nezahajuje** — každá změna urikemie záchvat prodlužuje; pokud ji pacient již užívá, nevysazuje se. **Urikostatika** — **allopurinol** inhibuje **xanthinoxidázu**, a snižuje tak tvorbu kyseliny močové; je lékem volby. Zahajuje se **nízkou dávkou pod clonou kolchicinu** nebo **NSA**, protože jinak vyprovokuje záchvat. Nežádoucí je vyrážka až **závažný hypersenzitivní syndrom** (riziko u HLA-B\*5801). **Interaguje s azathioprinem** a **6-merkaptoprinem** — blokuje jejich odbourávání a hrozí těžká myelosuprese. **Febuxostat** je alternativa při intoleranci. **Urikosurika** — **probenecid** zvyšuje vylučování urátů ledvinami; nesmí se podat při **urátové nefrolitiáze** a vyžaduje dostatečný příjem tekutin. **Rasburikáza** (urikáza) u syndromu nádorového rozpadu.

## 116 Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

Štítná žláza tvoří **tyroxin (T4)** a **triiodtyronin (T3)**; jejich sekreci řídí **TSH** zpětnou vazbou, a proto je **TSH** **hlavním ukazatelem** úspěšnosti léčby. **Hypotyreóza** — **substituce levotyroxinem (L-T4)**. Podává se **jednou denně** nalačno, **30–60 minut** před snídaní, protože potrava, **železo**, **vápník**, **antacida** a **inhibitory protonové pumpy** **zhoršují jeho vstřebávání**. T4 je prolečivo, které se v tkáních deioduje na účinnější T3, což zajišťuje stabilní hladinu. U starších a u ischemické choroby srdeční se začíná **nízkou dávkou**, jinak hrozí vyprovokování anginy nebo arytmie. Předávkování se projeví jako tyreotoxikóza — tachykardie, hubnutí, osteoporóza, fibrilace síní. V graviditě potřeba levotyroxinu stoupá. **Hypertyreóza** — **tyreostatika: thiamazol** (**metimazol**) a **propylthiouracil** inhibují **tyreoidální peroxidázu**, tedy jadoci tyrosinu a tvorbu hormonů. Účinek nastupuje se zpožděním týdnů, protože se musí vyčerpat zásoba hormonu ve žláze. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je **agranulocytóza** — při horece a angíně je nutné okamžitě vyšetřit krevní obraz; dále hepatotoxicita. **Propylthiouracil** navíc blokuje periferní konverzi T4 na T3 a je volbou v **prvním trimestru gravidity** a u tyreotoxické krize. **β-blokátory** (**propranolol**) rychle tlumí příznaky. **Radiojod (131I)** ničí tkáň žlázy a je kontraindikován v graviditě.

## 119 Androgeny, anabolické steroidy

**Androgeny** jsou steroidní hormony, jejichž hlavním zástupcem je **testosteron**; v cílové tkáni se **5-α-reduktázou** mění na účinnější **dihydrotestosteron (DHT)** a aromatázou na **estradiol**. Mají účinky **androgenní** (vývoj mužských pohlavních znaků, spermatogeneze) a **anabolické** (nárůst svalové hmoty, kostní denzity, erytropoézy). **Terapeutickou indikací** je **hypogonadismus** — substituce testosteronem v injekční či transdermální formě; **perorální 17-α-alkylované deriváty** jsou **hepatotoxické**. Dále opožděná puberta a některé formy anemie. **Nežádoucí účinky**: akné, **retence sodíku** a **vody**, polyglobulie s rizikem trombózy, dyslipidemie, u mužů **útlum osy hypothalamus-hypofýza-varle** s **atrofií varlat** a **neplodností**, **gynekomastie** (přeměna na estrogeny) a **růst prostaty**. Kontraindikací je karcinom prostaty a **prsu** a **gravidita** (virilizace plodu). U žen **irreverzibilní prohloubení hlasu**, hirsutismus a kltoromegalie; u dospívajících **předčasný úvazrnutí** **růstových štěrbin**. **Anabolické steroidy** (nandrolon, stanazolol, oxandrolon) mají posílenou anabolickou složku a jsou **zneužívány ve sportu** u mnohonásobných dávkách — navíc hepatotoxicita, agresivita a kardiomyopatie. Jsou na **seznamu dopingu**. **Antiandrogeny**: flutamid, bikalutamid, cyproteron; **finasterid** a **dutasterid** (inhibitory 5-α-reduktázy) a **spironolakton**.

## 111 Metylxantiny a jejich deriváty

**Metylxantiny** — **kofein**, **teofylin**, **theobromin** — jsou purinové alkaloidy kávy, čaje a kakaa. Působí dvěma mechanismy: **antagonismem adenosinových receptorů** (odtud bdělost, protože adenosin je látka útlumu a spánku) a ve vyšších koncentracích **inhibicí fosfodiesterázy** se vzestupem cAMP (odtud bronchodilatace a stimulace srdce). **Účinky**: stimulace CNS a dechového centra, **bronchodilatace**, pozitivně inotropní a chronotropní působení na srdce, mírná **diuréza**, zvýšení sekrece žaludeční kyseliny a uvolnění hladkého svalstva. Vysoké dávky vedou k **nespavosti**, **třesu**, **úzkosti**, **tachyarytmiím** a **křečím**; vzniká mírná závislost s odvykací bolestí hlavy. **Teofylin (a aminofylin)** se používá jako **antiastmatikum druhé volby**. Zásadní je jeho **úzké terapeutické okno** — nutné je **monitorování hladin**, protože mezi účinnou a toxickou koncentrací je malý rozdíl a projevem předávkování jsou arytmie a křeče. Metabolizuje se **CYP1A2: kouření hladinu snižuje** (indukce), zatímco erythromycin, klarithromycin, ciprofloxacín, **fluvoxamin** a **srdceční selhání** ji **zvyšují**. **Kofein** se terapeuticky používá u **apnoe nedonošených**, v kombinaci s analgetiky zesiluje jejich účinek a užívá se u postpunkční bolesti hlavy. **Pentoxifylin** zlepšuje deformabilitu erytrocytů u ischemické choroby dolních končetin.

## 114 Imunosupresiva, imunostimulancia

**Imunosupresiva** tlumí imunitní odpověď u autoimunit a po transplantaci; společným rizikem všech je **infekce** a **zvýšený výskyt nádorů**, proto se kombinují v nižších dávkách. **Kortikosteroidy** potlačují přepis prozánětlivých genů; jsou univerzální, ale mají řadu nežádoucích účinků. **Inhibitory kalcineurinu: cyklosporin A** a **takrolimus** blokují přenos signálu v T-lymfocytu, a tím **tvorbu interleukinu-2**. Jsou základem transplantáční imunosuprese. Zásadní je **nefrotoxicita** a **úzké terapeutické okno** — nutné monitorování hladin; metabolizuje se **CYP3A4**, takže interagují s azoly, makrolidy a grapefrutem. Cyklosporin navíc působí hypertenzi, hirsutismus a **gingivální hyperplazii**; takrolimus je neurotoxický a diabetogenní. **Antiproliferativní: azathioprin** (před nasazením se vyšetřuje **TPMT**), **mykofenolát mofetil** (blokuje syntézu purinů v lymfocytech; **teratogenní**) a **metotrexát**. **Inhibitory mTOR**: sirolimus, everolimus — nefrotoxické nejsou, ale zhoršují hojení. **Biologika**: anti-TNF-α, rituximab, basiliximab. **Imunostimulancia** naopak imunitu posilují: **interferony** (α u hepatitidy, β u roztroušené sklerózy), **filgrastim (G-CSF)**, bakteriální lyzáty a **inhibitory kontrolních bodů** (nivolumab, pembrolizumab), jejichž typickým nežádoucím účinkem jsou **autoimunitní reakce**.

## 117 Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

**Kortikosteroidy** se vážou na nitrobenučňé receptor a mění **přepis genů** — odtud jejich pomalý nástup a široké působení. Rozlišují se podle převážujícího efektu na **glukokortikoidy** (metabolismus a zánět) a **mineralokortikoidy** (sodík a draslík). **Glukokortikoidy** — **hydrokortison**, **prednison**, **metylprednisonol**, **dexametazon** (vzestupně podle síly a délky účinku, sestupně podle mineralokortikoidní složky). Tlumí zánět a imunitu: potlačují fosfolipázu A2, tvorbu cytokinů a migraci leukocytů. **Indikace** jsou široké — autoimunitní a alergická onemocnění, astma, transplantace, substituce u Addisonovy nemoci. **Nežádoucí účinky odpovídají Cushingovu syndromu: hyperglykemie až steroidní diabetes**, centrální obezita, **osteoporóza** (prevence vápníkem a vitamínem D), svalová atrofie, ztenčení kůže a špatné hojení, žlučední vřed zvláště s NSA, hypertenze, katarakta a glaukom, psychické změny, **zvýšená náchylnost k infekcím** a **potlačení růstu u dětí**. ⚠ Při podávání delším než dva týdny dojde k **útlumu osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny**, proto se **nikdy nevysazují náhle**, ale postupně; jinak hrozí **akutní adrenální insuficience**. Ze stejného důvodu se při zátěži (operace, infekce) dávka **navysňuje**. **Mineralokortikoidy** — **aldosteron**, **léčebně fludrokortison** zvyšují zpětné vstřebávání sodíku a vylučování draslíku; užívají se u Addisonovy nemoci. Nadtbytek působí **hypertenzi**, **hypokalemii** a **metaboliickou alkalózu**.

## 120 Estrogeny, gestageny

**Estrogeny** (estradiol, estron, estriol) a **gestageny** (progesteron) jsou ovarialní steroidy, které se vážou na nitrobenučňé receptory a mění přepis genů. Estrogeny řídí vývoj ženských pohlavních znaků, proliferaci endometria, udržují **kostní hmotu** (tlumí osteoklasty) a příznivě ovlivňují lipidy; **gestageny** převádějí endometrium do sekreční fáze a udržují graviditu. **Indikace estrogenů: hormonální substituční terapie (HRT)** u obtížného klimakterického syndromu — návaly, urogenitální atrofie; dále hypogonadismus a kontracepce. ⚠ **U ženy s dělohou se estrogen nikdy nepodává samotný** — nebrzděná proliferace vede k **hyperplazii až karcinomu endometria**, proto se vždy kombinuje s gestagenem. Po hysterektomii lze podat estrogen samotný. **Rizika estrogenů: žilní trombembolie** (hlavní riziko), zvýšené riziko **karcinomu prsu** při dlouhodobé kombinované HRT, cévní mozková příhoda, cholelitiáza, hypertenze a napětí v prsu. **Kontraindikace**: prodělaná trombóza, hormonálně dependentní nádor, nejasné děložní krvácení, těžké játerní onemocnění. **Gestageny** (medroxyprogesteron, dydrogesteron, drospirenon, levonorgestrel) se používají v kontracepci, v HRT jako ochrana endometria, u endometriózy a dysfunkčního krvácení. **Modulátory: tamoxifen** (SERM — antagonista v prsu, **agonista v endometriu**, odtud riziko karcinomu endometria), **raloxifen** u osteoporózy a **inhibitory aromatázy** (anastrozol) u karcinomu prsu.



## 121 Kontraceptiva

**Hormonální kontracepce** brání otěhotnění třemi současnými mechanismy: **potlačením ovulace** (negativní zpětná vazba na FSH a LH), **zahuštěním cervikálního hleu** (neprostupný pro spermie) a **změnou endometria**, které se stane nevhodným pro nidaci. **Kombinovaná hormonální kontracepce (COC)** obsahuje **estrogen** (ethinylestradiol) a **gestagen**. Přináší i nehomonální výhody: pravidelný cyklus, slabší a méně bolestivé krvácení, léčbu akné a snížené riziko karcinomu ovaria a endometria. ⚠️ **Hlavním rizikem je žilní tromboembolie**, dále infarkt a cévní mozková příhoda. **Kontraindikace**: prodělaná trombóza nebo trombofilie, kouření u **ženy nad 35 let**, migréna s aurou, nekontrolovaná hypertenze, karcinom prsu, těžké játerní onemocnění a gravidita. **Interakce**: **induktory CYP450** — rifampicin, karbamazepin, fenytoin, třezalka tečkovaná — snižují účinnost; totéž přujem a zvracení do několika hodin po tabletě. **Gestagenní kontracepce** (minipilulka s desogestrelem, depotní injekce, implantát, nitroděložní systém s levonorgestrelem) neobsahuje estrogen, a je proto vhodná **při kojení** a při **kontraindikaci estrogenů**; typicky působí nepravidelné spínění. **Nouzová kontracepce**: **levonorgestrel** (do 72 hodin) a **ulipristal-acetát** (do 120 hodin) odkládají ovulaci — **nepůsobí abortivně** a na již probíhající graviditu nemají vliv.

## 124 Farmakoterapie anemií

**Anemie** se nikdy **neléčí naslepo** — nejprve je nutné určit příčinu, protože každý typ vyžaduje jiný lék a například podání železa u anemie z jiné příčiny škodí. **Sideropenická anemie** (**mikrocytární, hypochromní**) je nejčastější. Léčí se **perorálním železem** — síran, fumarát nebo glukonát železnatý. Vstřebává se **dvojimocné Fe<sup>2+</sup>** v duodenu, proto se podává **nalačno** a **vstřebávání zlepšuje kyselina askorbová**, zatímco čaj, káva, mléko, antacida, inhibitory protonové pumpy a tetracykliny je **zhoršují**. Nežádoucí jsou zácpa, nauzea a **černá stolice** (nezaměnit s melnou). Léčba pokračuje ještě **3 měsíce po úpravě hemoglobinu**, aby se doplnily zásoby (ferritin). **Parenterální železo** při intoleranci, malabsorpci nebo dialýze — hrozí anafylaxe. **Otrava železem u dětí** se léčí **deferoxaminem**. **Megaloblastová anemie** (**makrocytární**) vzniká z deficitu **vitaminu B12** nebo **kyseliny listové**. ⚠️ Před podáním folátu je nutné vyloučit deficit **B12** — folát upraví krvní obraz, ale **neurologické poškození progreduje**. B12 se u **perniciózní anemie** (chybí vnitřní faktor) podává **parenterálně**, zpravidla doživotně. **Renální anemie**: **erythropoetin** (epoetin, darbepoetin) — nutná zásoba železa, riziko hypertenze a trombóze. **Hemolytické anemie**: kortikosteroidy. **Srpkovitá anemie**: hydroxyurea.

## 127 Infuzní terapie

**Infuzní terapie** doplňuje objem, vodu, elektrolyty a energii nitrožilně, když perorální příjem nestačí nebo není možný. Volba roztoku vychází z toho, **který prostor je třeba doplnit** — nitrocévní, extracelulární, nebo celkovou tělesnou vodu. **Krystaloidy** obsahují vodu a elektrolyty a volně procházejí kapilární stěnou. **Izotonické** — fyziologický roztok (0,9% NaCl) a **balancované roztoky** (Ringerův, Hartmannův, Plasmalyte) doplňují extracelulární prostor a jsou léčbou volby u **hypovolemie** a **dehydratace**. Fyziologický roztok má nefyziologicky vysoký obsah chloridů — ve velkých objemech působí **hyperchloremickou metabolickou acidózu**, proto se dnes upřednostňují balancované roztoky. **Glukóza 5 %** je izotonická jen v lahvi; po metabolizaci cukru zůstane volná voda, která se rozdělí do celkové tělesné vody — **k doplnění objemu se tedy nehodí**, slouží jako zdroj vody a energie. **Hypertonické roztoky** (NaCl 3 %, manitol) táhnou vodu z buněk — užívají se u **nitrolební hypertenze** a těžké hyponatremie. ⚠️ **Hyponatremie se koriguje pomalu** — rychlá úprava hrozí **osmotickou demyelinizací**. **Koloidy** (albumin, želatina, hydroxyethylškrob) obsahují velké molekuly, zůstávají v cévním řečišti dýle. **Hydroxyethylškrob se dnes nepoužívá** pro poškození ledvin a zvýšenou mortalitu u kritických nemocných. **Parenterální výživa** dodává glukózu, aminokyseliny, tuky, elektrolyty, stopové prvky a vitaminy; podává se centrálním žilním katétrem, hrozí **refeeding syndrom** a infekce katétru.

## 130 Farmakoterapie osteoporózy

**Osteoporóza** je systémové onemocnění s úbytkem kostní hmoty a poruchou mikroarchitektury, jehož jediným klinickým projevem je **zlomenina** — proto je cílem léčby snížit riziko zlomenin, nikoli jen zvýšit densitu. Základem je vždy **dostatečný příjem vápníku** a **vitaminu D**, pohyb a prevence pádů; bez nich ostatní léky nefungují. **Antiresorpční léčiva tlumí osteoklasty**. **Bisfosfonáty** (alendronát, risedronát, kyselina zoledronová) se vážou na hydroxyapatit a vyvolávají apoptózu osteoklastů; jsou **lékem první volby**. ⚠️ Perorální bisfosfonát se musí užít **nalačno, zapít velkou sklenicí čisté vody a půl hodiny nelehát** — jinak hrozí **erozivní ezofagitida**. Vzácným, ale závažným nežádoucím účinkem je **osteonekróza čelisti** (riziko stoupá u nitrožilního podání, po extrakci zubu a u nádorových indikací) a atypické zlomeniny femuru. Kontraindikací je těžká renální insuficience a hypokalcemie, kterou je nutné napravit před zahájením. **Denosumab** je monoklonální protilátka proti **RANKL**, která brání zrání osteoklastů; podává se podkožně jednou za půl roku a je vhodný i při renální insuficienci. ⚠️ **Po vysazení dochází k rychlé ztrátě kosti** a riziku mnohočetných obratlových zlomenin — nesmí se přerušit bez navazující léčby. **Raloxifen (SERM)** chrání kost a snižuje riziko karcinomu prsu, ale zvyšuje riziko trombózy. **Osteonabolika**: **teriparatid** (analog parathormonu — v **pulzním podání** kost tvoří, na rozdíl od trvale zvýšeného PTH, který ji odbourává) a **romosozumab** (anti-sklerostin).

## 122 Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

**Benigní hyperplazie prostaty (BHP)** působí obtíže dvěma složkami: **statickou** (objem zvětšené žlázy) a **dynamickou** (napětí hladké svaloviny prostaty a hrdla močového měchýře pod vlivem **α1-receptorů**). Z toho vycházejí dvě hlavní skupiny léčiv. **α1-blokátory** — tamsulosin, silodosin (uroselektivní, α1A), doxazosin, terazosin, alfuzosin — relaxují hladký sval prostaty a hrdla, a tím **rychle, během dní, zmírni obtíže** s močením. Objem prostaty neovlivňují a průběh nemoci nezastaví. Nežádoucí je **ortostatická hypotenze a závrat'** (první dávka na noc), **retrográdní ejakulace** u tamsulosinu a **peroperační syndrom** **plovocí duhovky (IFIS)** — před operací katarakty je nutné oftalmologa upozornit. **Inhibitory 5-α-reduktázy** — **finasterid, dutasterid** blokují přeměnu testosteronu na **dihydrotestosteron**, čímž **prostatu skutečně zmenšují** a snižují riziko akutní retence moči a nutnosti operace. Účinek nastupuje pomalu, za **3–6 měsíců**. Nežádoucí jsou **poruchy erekce, pokles libida, gynekomastie**; snižují hodnotu **PSA** **přibližně na polovinu**, což se musí zohlednit při screeningu karcinomu. Jsou **kontraindikované u žen v reprodukčním věku** (teratogenita). **Kombinace** obou skupin je účinnější u velké prostaty. Dále **tadafafil** a **mirabegron** či anticholinergika při **dráždivých příznacích**.

## 125 Rtg kontrastní látky

**Kontrastní látky** samy o sobě léčebný účinek nemají — mění **absorpci záření** ve tkáni, a tím zviditelňují struktury, které by jinak splynuly. Dělí se na **pozitivní** (pohlcují záření více než tkáň — jod, baryum) a **negativní** (plyny). **Jodové kontrastní látky** se používají při CT, angiografii a urografii. Rozlišují se **ionické** (**vysookoosmolární**) a **neionické** (**nízkoosmolární**) — neionické jsou dnes standardem, protože jsou podstatně lépe snášeny. **Rizika**: **anafylaktoidní reakce** (nevýžaduje předchozí expozici; u rizikových nemocných premedikace kortikosteroidy a antihistaminiky) a **kontrastem indukovaná nefropatie**, jejíž prevencí je **dostatečná hydratace** a vysazení nefrotoxických léků. ⚠️ **Metformin se před podáním jodové kontrastní látky vysazuje** u snížené funkce ledvin pro riziko laktátové acidózy. Jodová látka navíc **blokuje vychytávání radiojodu štítnou žlázou** a může vyvolat tyreotoxikózu — proto se před plánovanou scintigrafií nepodává. **Baryová kaše** (síran barnatý) se používá k zobrazení trávicí trubice. ⚠️ Je **kontraindikovaná při podezření na perforaci** — únik do dutiny břišní vyvolá těžkou mediastinitidu či peritonitidu; v takové situaci se volí **vodná jodová látka**. **Gadoliniové látky** patří k magnetické rezonanci (nikoli k rentgenu) — rizikem je při těžké renální insuficienci **nefrogenní systémová fibróza**.

## 128 Vitaminy rozpustné v tucích

**Vitaminy A, D, E a K** se vstřebávají spolu s tuky za přítomnosti žlúci, **ukládají se v játrech a tukové tkáni** — z toho plyne dvěma důsledek: při **poruše trávení tuků** (cholestáza, pankreatická insuficience, celiakie, orlistat, parafinový olej) vzniká jejich nedostatek, a naopak se na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě **mohou hromadit a předávkovat**. **Vitamin A (retinol)** je nezbytný pro zrak (rodopsin), diferenciaci epitelu a imunitu. Nedostatek působí **šeroslepost, xeroftalmii** a **keratomalacii**; nadbytek bolest hlavy, nitrolební hypertenze, hepatotoxicitu a je **silně teratogenní** — proto jsou retinoidy (isotretinoin) **kontraindikované v graviditě** a vyžadují spolehlivou kontracepci. **Vitamin D** se aktivuje **hydroxylací v játrech (25-OH)** a u **ledvinách (1,25-OH, kalcitriol)**; zvyšuje vstřebávání **vápníku** a **fosfátů** ve střevě. Nedostatek působí **krivici u dětí** a **osteomalacii u dospělých**, nadbytek **hyperkalcemii** s nefrokalciózou a zvracením. **Vitamin E (tokoferol)** je hlavní lipofilní antioxidant chránící membrány; deficit vede k hemolyze a neuropatii, vysoké dávky zvyšují riziko krvácení. **Vitamin K** je kofaktorem **γ-karboxylace koagulačních faktorů II, VII, IX a X** a proteinů C a S — proto je **antidotem warfarinu** a podává se **novorozencům** v prevenci krvácivé nemoci. Nedostatek se projeví krvácivostí a prodlouženým INR.

## 131 Fytoterapie

**Fytoterapie** je léčba rostlinnými drogami a jejich přípravky. Podstatné je, že **rostlinný původ neznamená neškodnost** — droga obsahuje směs látek v proměnlivé koncentraci, může být toxická a **vstupuje do lékových interakcí**. Účinnost je u většiny přípravků doložena slabě. **Formy**: droga (usušená část rostliny), **nálev (infusum)**, **odvar (decoctum)**, **tinktura** (líhový výtažek), silice a standardizovaný extrakt. **Standardizace na obsah účinné látky** je klíčová — bez ní se dávka mezi šaržemi liší. **Zástupci podle účinku**: **třezalka tečkovaná** (mírná deprese) — ⚠️ **silný induktor CYP3A4** a **P-glykoproteinu**, snižuje účinnost **hormonální kontracepce, warfarinu, cyklosporinu, antiretrovirotik** a **digoxinu** a s antidepresívy hrozí **serotoninový syndrom**; **kozlík lékařský** a **meduňka** (nespavost, úzkost); **ginkgo biloba** a **česnek** (zvyšují riziko krvácení s antikoagulancí); **echinacea** (imunomodulace); **ostropestřec mariánský** — **silymarin** (játra); **heřmáněk** a **šalvěj** (protizánětlivé, kloktadla); **máta** a **fenykl** (spasmodytické, nadýmání); **senna** a **řešetlák** (stimulační projímadla); **brusinka** (prevence močových infekcí); **serenoa** (hyperplazie prostaty). ⚠️ **Grapefruitová šťava** není fytoterapeutikum, ale **silný inhibitor CYP3A4** — zvyšuje hladiny statinů, blokátorů kalciových kanálů a imunosupresiv. Řada rostlin je v graviditě kontraindikována.

## 123 Cytostatika

**Cytostatika** ničí rychle se dělící buňky. Z toho plyne jejich zásadní omezení: **nízká selektivita** — postihují i zdravé rychle proliferující tkáně, tedy **kostní dřeň, sliznice a vlasové folikuly**. Podávají se **v kombináčních režimech** s nepřekrývající se toxicitou, v **cyklech** s pauzou na regeneraci dřene. **Alkylační látky** (cyklofosfamid, ifosfamid, cisplatina) tvoří kovalentní vazby s DNA. Cyklofosfamid působí **hemoragickou cystitidu** (metabolit akrolein — prevence **mesnou**), cisplatina je **nefrotoxická, ototoxická** a **silně emetogenní**. **Antimetabolity** napodobují stavební látky: **metotrexát** (inhibitor dihydrofolátreduktázy — záchrana leukovorinem), **5-fluorouracil**, **cytarabin**, **6-merkaptopurin**. **Rostlinné alkaloidy**: **vinkristin** a **vinblastin** blokují polymeraci mikrotubulů — vinkristin je **neurotoxický**; **taxany** (paklitaxel) naopak mikrotubuly stabilizují. **Protinádorová antibiotika**: **doxorubicin** a **daunorubicin** interkalují do DNA a inhibují topoisomérazu II; typická je **kumulativní kardiomyopatie**. **Bleomycin** působí **plicní fibrózu**. **Inhibitory topoisomérazy**: etoposid, irinotekan. **Společně nežádoucí účinky**: **myelosuprese** (febrilní neutropenie — G-CSF), **mukozitida** a **stomatitida**, nauzea a zvracení (setrony, aprepitant, dexametazon), alopecie, neplodnost, **syndrom nádorového rozpadu** (hydratace, allopurinol, rasburikáza) a sekundární malignity.

## 126 Léčiva pro místní účinek na kůži, dezinficencia

Lokální léčba kůže má dvě proměnné: **účinnou látku** a **vehikulum**, které rozhoduje o pronikání a snášenlivosti. Platí pravidlo „**vlhké na vlhké, mastné na suché**“ — na mokvající zánět obklady a krémy, na suchou a lichenifikovanou kůži masti, které účinek zesilují okluzí. **Lokální kortikosteroidy** se dělí do čtyř tříd podle síly (hydrokortison až klobetasol) a tlumí zánět a svědění. Při dlouhém užívání působí **atrofii kůže, strie, teleangiektazie, periorální dermatitidu a kandidózu**; na obličeji a do záhybů patří jen slabé přípravky a krátce, protože se zde vstřebávají nejvíc. Alternativou jsou **inhibitory kalcineurinu** (**takrolimus, pimekrolimus**), které kůži neatrofuji. **Další: keratolytika** (kyselina salicylová, močovina), **antimykotika, antibiotika** (mupirocin — omezené kvůli rezistencí), **antivirotika, retinoidy** (tretinoin, adapalen u akné — teratogenní) a **emolencia**, základ péče u atopické dermatitidy. **Dezinficencia: povidon-jod** má široké spektrum včetně spor; **chlorhexidin** má dlouhé reziduální účinek, ale je **ototoxický a neurotoxický** — nesmí k oku ani do ucha při perforaci. **Alkoholy (70 %)** působí rychle, na spory ne, a nepatří na otevřenou ránu. **Peroxid vodíku** je slabý a poškozuje granulační tkáň; dobře snášený je **oktenidin**.

## 129 Vitaminy rozpustné ve vodě

**Vitaminy skupiny B** a **vitamin C** se v těle **prakticky neukládají** (výjimkou je B12 se zásobou na roky v játrech), přebytek se vylučuje močí — proto se snadno vyčerpají při nedostatečném příjmu, ale **předávkování je vzácné**. Většina slouží **jako koenzymy** v metabolismu. **B1 (thiamin)** je koenzym dekarboxyláz. Deficit — typicky u alkoholismu a malnutrice — působí **beri-beri** a **Wernickeovu encefalopatii** (zmatenost, ataxie, oftalmoplegie) až Korsakovův syndrom; proto se **thiamin podává vždy před glukózou**, jinak se stav zhorší. **B2 (riboflavin)** — cheilitida, angulární stomatitida, glossitida. **B3 (niacin)** — deficit působí **pelagru** (dermatitida, průjem, demence); ve vysokých dávkách snižuje lipidy a vyvolává **flush**. **B6 (pyridoxin)** je koenzym transamináz; deficit vzniká při léčbě **izoniazidem** a projeví se **periferní neuropatií** a křečemi — proto se izoniazid podává s pyridoxinem. Vysoké dávky samy neuropatii způsobují. **B9 (kyselina listová)** a **B12 (kobalamin)** jsou nutné pro syntézu DNA; deficit působí **megaloblastovou anemii**. B12 navíc chrání myelin — jeho deficit vede k **funkikulární myelóze**. ⚠️ Folát smí být podán až po vyloučení deficitu B12. Folát se podává **preventivně v graviditě** proti rozštěpům neurální trubice. **C (kyselina askorbová)** je **vitamin pro hydroxylací kolagenu**; deficit působí **skorbut** — krvácení dásní, viklavost zubů, špatné hojení a petechie — a zlepšuje vstřebávání železa.

### 133 Terapie otrav a předávkování

Léčba otravy má **pevné pořadí priorit**: nejprve **zajištění vitálních funkcí** (dýchací cesty, dýchání, oběh — ABC), teprve pak snaha o odstranění jedu. **Podpůrná léčba zachrání víc životů než antidotum**, protože specifické antidotum existuje jen pro menšinu jedů. **Dekontaminace**: svléčení a omytí kůže, vyplach očí; **aktivní uhlí** (1 g/kg) je hlavní metodou při požití — váže většinu látek, **ale neváže alkoholy, kovy, železo, lithium, kyseliny a louhy**. Je účinné především **do 1 hodiny** od požití. ⚠️ **Vyvolávání zvracení se dnes nedoporučuje** (riziko aspirace) a **výplach žaludku** se provádí zcela výjimečně. Při požití **žiravin se nesmí vyvolat zvracení ani neutralizovat** — hrozí druhé poleptání a perforace. **Urychlení eliminace**: alkalizace moči bikarbonátem u otravy salicyláty a barbituráty, hemodialýza u methanolu, ethylenglykolu, lithia, salicylátů a metforminu, **opakované podání aktivního uhlí**. **Specifická antidota**: **naloxon** u opioidů · **flumazenil** u benzodiazepinů (opatrně — hrozí křeče) · **N-acetylcystein** u paracetamolu · **atropin** a **pralidoxim** u organofosfátů · **fomepizol** nebo **ethanol** u methanolu a ethylenglykolu · **vitamin K** a **koncentrát protrombinového komplexu** u warfarinu · **protamin** u heparinu · **kyslík** (hyperbarický) · **kalcium** a **inzulin** u blokátorů kalciových kanálů · **chelátory (BAL, EDTA, DMPS, penicilamin)** u těžkých kovů. Vždy je namístě kontaktovat **Toxikologické informační středisko**.

### 136 Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

Těžké kovy se vážou na **sulfhydrylové (–SH) skupiny bílkovin**, čímž inaktivují enzymy; v těle se **kumulují**, takže převažují **chronické otravy** z profesní nebo environmentální expozice. Léčbou je přerušení expozice a **chelatační činidla**, která kov navážou a vyloučí močí. **Olovo** postihuje především **krvetořbu**, **nervový systém** a **ledviny**. Blokuje enzymy syntézy hemu (δ-aminolevulinádehydratáza a ferrochelatáza), odtud **mikrocytární anemie** s bazofilním **tečkováním erytrocytů**. Dále působí **bolesti břicha** (olověná kolika), obštipaci, **periferní neuropatii** s **přepádávající rukou**, u dětí **encefalopatii** a **trvalé snížení intelektu**. Typickým nálezem je **olověný lem** na **dásních** a ukládání v kostech. Chelátory: **EDTA** (edetan vápenato-sodný), **sukcimer (DMSA)**, dimerkaprol. **Rtuť** je nejtoxictější v **organické formě** (methylrtuť), která prochází hematoencefalickou i placentární bariérou a hromadí se v potravním řetězci ryb — odtud **Minamata**: poruchy zraku, sluchu, ataxie a poškození plodu. **Elementární rtuť** je nebezpečná **inhalací par** (pneumonitida, třes, **erethismus** — dráždivost a psychické změny, gingivitida a slinění), zatímco požitá se téměř nevstřebá. Anorganické soli působí **korozivně** a **poškozují ledviny** (tubulární nekróza). Chelátory: **DMPS, sukcimer, penicilamin**. **Arzen** blokuje **pyruvátdehydrogenázu**. Akutně působí prudkou gastroenteritidu (rýžovitě stolice), hypotenzi a arytmie; chronicky **hyperkeratózu dlaní, hyperpigmentaci, Meesovy proužky na nehtech**, polyneuropatii a **karcinom kůže, plic a močového měchýře**. V dechu bývá česneková pachuť. Chelátory: **dimerkaprol (BAL), DMPS, sukcimer**.

### 134 Toxikologie rostlin a hub

Otravy rostlinami a houbami mají společný rys: **latence mezi požitím a příznaky rozhoduje o prognóze** — u hub platí, že čím delší interval, tím nebezpečnější druh. **Houby s krátkou latencí (do 4 hodin)** působí zpravidla jen gastrointestinální obtíže. Patří sem **muchomůrka červená** a **tygrovaná** (kyselina ibotenová a muscimol — opilost, delirium, halucinace) a houby s **muskarinem** (strmělky, vláknice) vyvolávající **muskarinový syndrom**: slinění, slzení, pocení, míoza, průjem, bradykardie — antidotem je **atropin**. Zvláštní je **hnojník inkoustový (coprin)**, který působí **disulfiramovou reakci po alkoholu**. ⚠️ **Houby s dlouhou latencí (6–24 hodin)** jsou **smrtelně nebezpečné**. **Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)** obsahuje **amanitiny**, které blokují **RNA-polymerázu II**; po asymptomatickém intervalu následuje prudká gastroenteritida, zdánlivé zlepšení a poté **selhání jater**. Léčba je podpůrná, **silibinin** a **penicilin G**, případně **transplantace jater**. **Pavučinec plyšový (orellanin)** poškozuje ledviny s latencí i několika dnů. **Rostliny: náprstník** (digitalisové glykosidy — arytmie, antidotem protilátky) · **rulík zlomocný, durman, blín** (atropin a skopolamin — anticholinergní delirium, mydriáza, suchá horká kůže; antidotem **fyosostigmin**) · **oleandr** (kardiotoxický) · **tis červený** (taxiny — arytmie, bez antidota) · **bolehlav** (koniin — obrna dýchacích svalů) · **konvalinka, ricinovník (ricin)** a **bořevník** (fototoxická dermatitida).

### 135 Toxikologie živočišných jedů

Živočišné jedy se do těla dostávají **aktivně (uškntutí, bodnutí)** nebo pasivně požitím. Nejčastější bezprostřední hrozbou v našich podmínkách není samotný jed, ale **anafylaktická reakce** — jejím lékem první volby je **adrenalin intramuskulárně**, doplňkově antihistaminika a kortikosteroidy. **Hadi**: jediným jedovatým hadem v ČR je **zmije obecná**. Její jed je převážně **hemotoxický a cytotoxický** — působí bolestivý otok, hematom, poruchu srážlivosti, hypotenzi a zvracení; úmrtí je vzácné. **První pomoc**: znehybnit končetinu, klid, transport; ⚠️ **nikdy nevysávat ránu, nerezat, nepřikládat škrtidlo ani led**. Léčba je podpůrná, u těžkých případů **antisérum**. Exotičtí hadi: kobry a mamby působí **neurotoxicky** (obrna dýchacích svalů), zmijovitě hemotoxicky. **Blanokřídli (včela, vosa, sršeň)**: lokální bolest a otok; nebezpečná jsou **bodnutí v dutině ústní a hltanu** (edém dýchacích cest) a **alergická reakce** — alergik má u sebe **adrenalinové pero**. Včelí žihadlo se vytahuje, ne mačká. **Pavouci a štíři**: v Evropě vzácně **černá vdova** (latrotoxin — masivní výlev acetylcholinu, svalové křeče a bolest břicha). **Klíště** přenáší **boreliózu** a **klíšťovou encefalitidu** — samo jedovaté není. **Mořští živočichové**: medúzy (nematocysty), **rejnok** a **ropušnice** (termolabilní jed — ponoření do horké vody), otrava **tetradotoxinem** (fugu) blokuje sodíkové kanály a vede k obrnné dýchání.